

Rechnernetze & Verteilte Systeme

Ludwig-Maximilians-Universität München

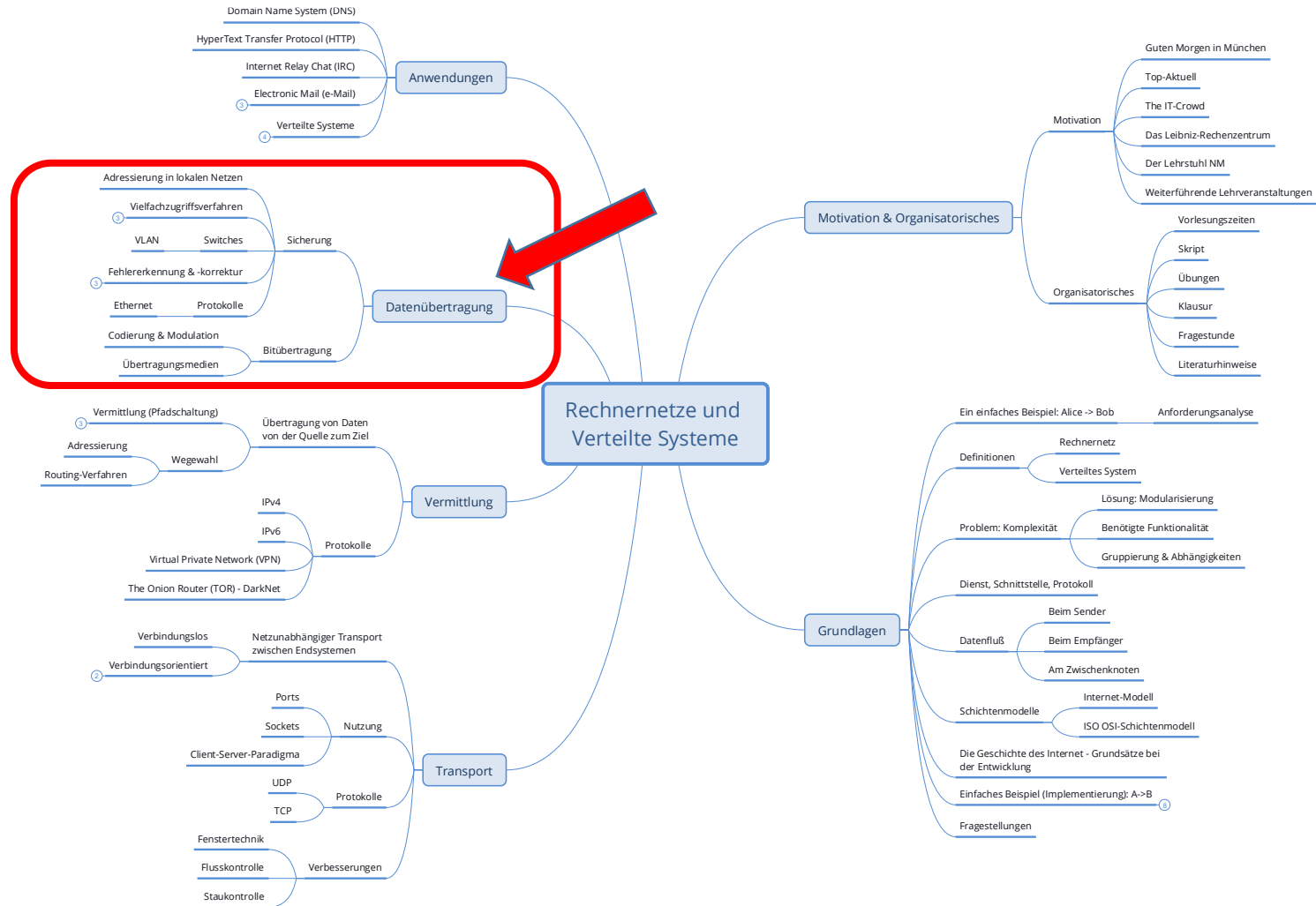
Sommersemester 2026

Prof. Dr. D. Kranzlmüller

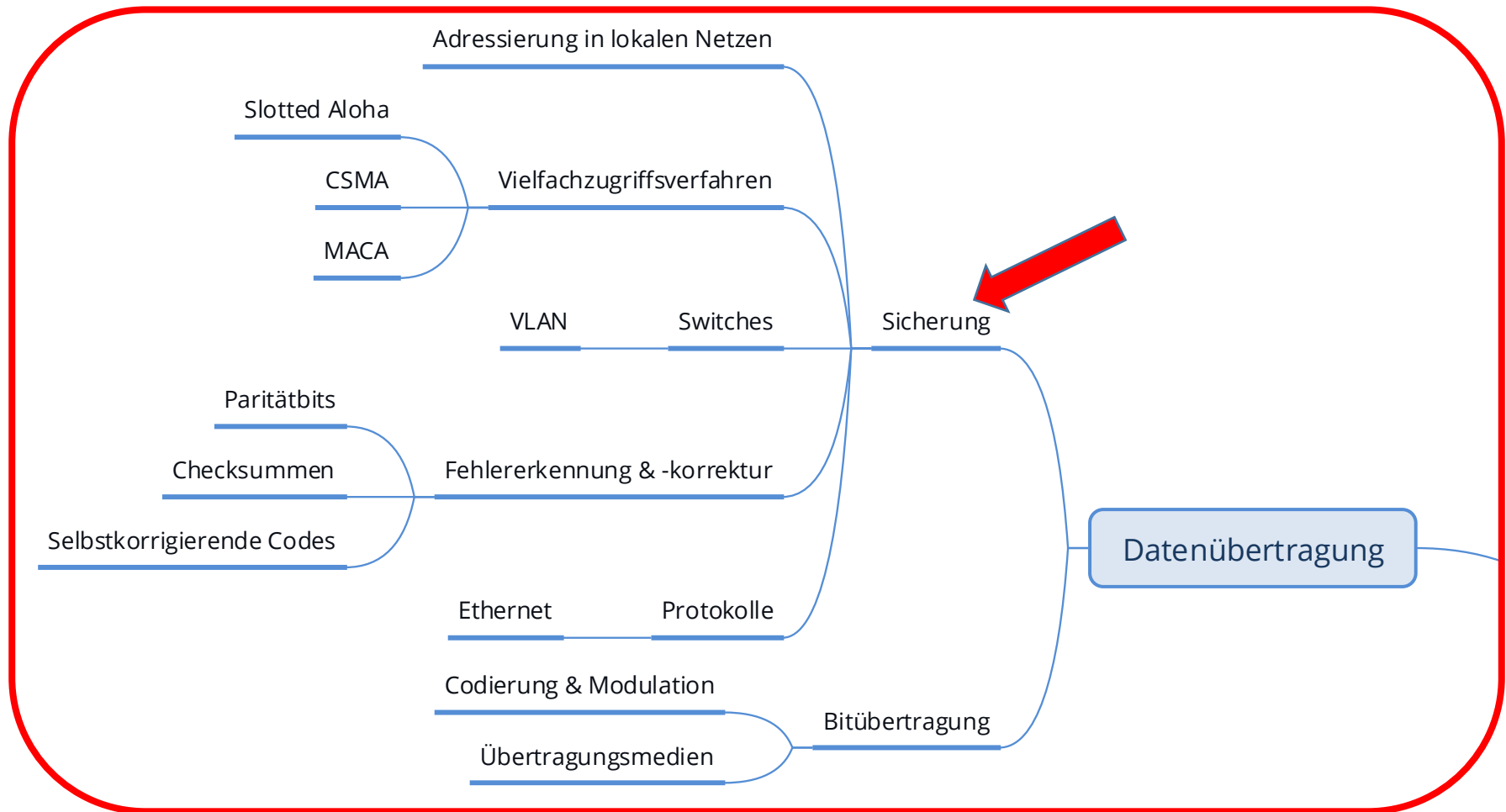
<https://www.ifi.lmu.de/rnvs>



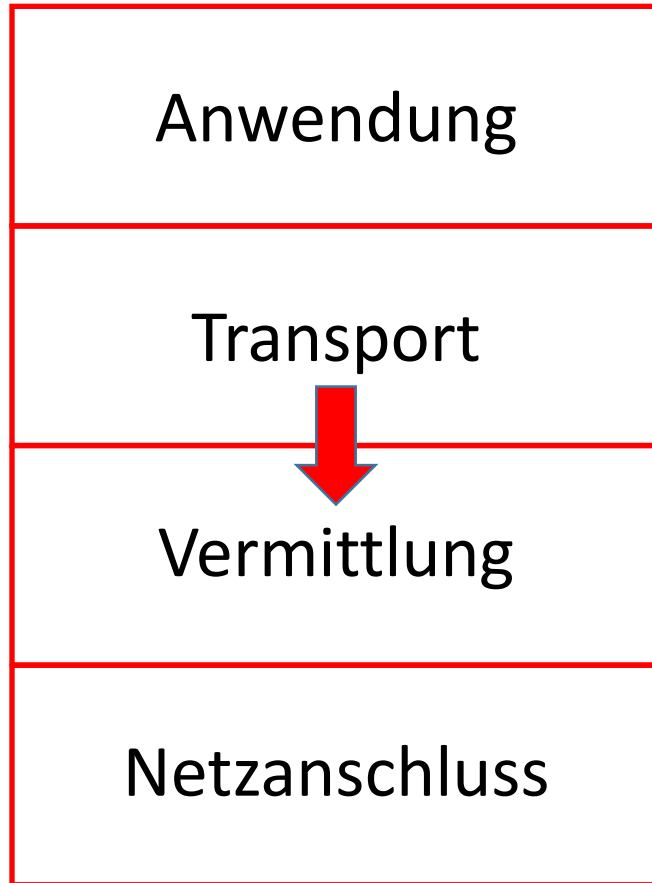
RNVS MindMap



RNVS – Kapitel 5

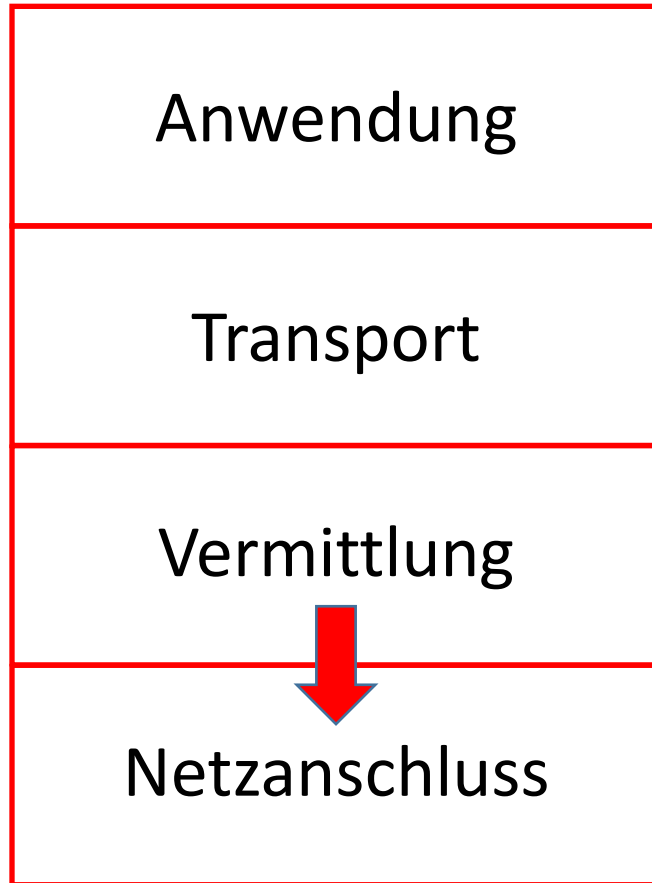


Anwendung des Internet-Schichtenmodells



$$\left. \begin{array}{l} \text{ICI} = \{ \text{address} \} \\ \text{ID} = \{ \text{payload} \} \end{array} \right\} \text{IDU}$$

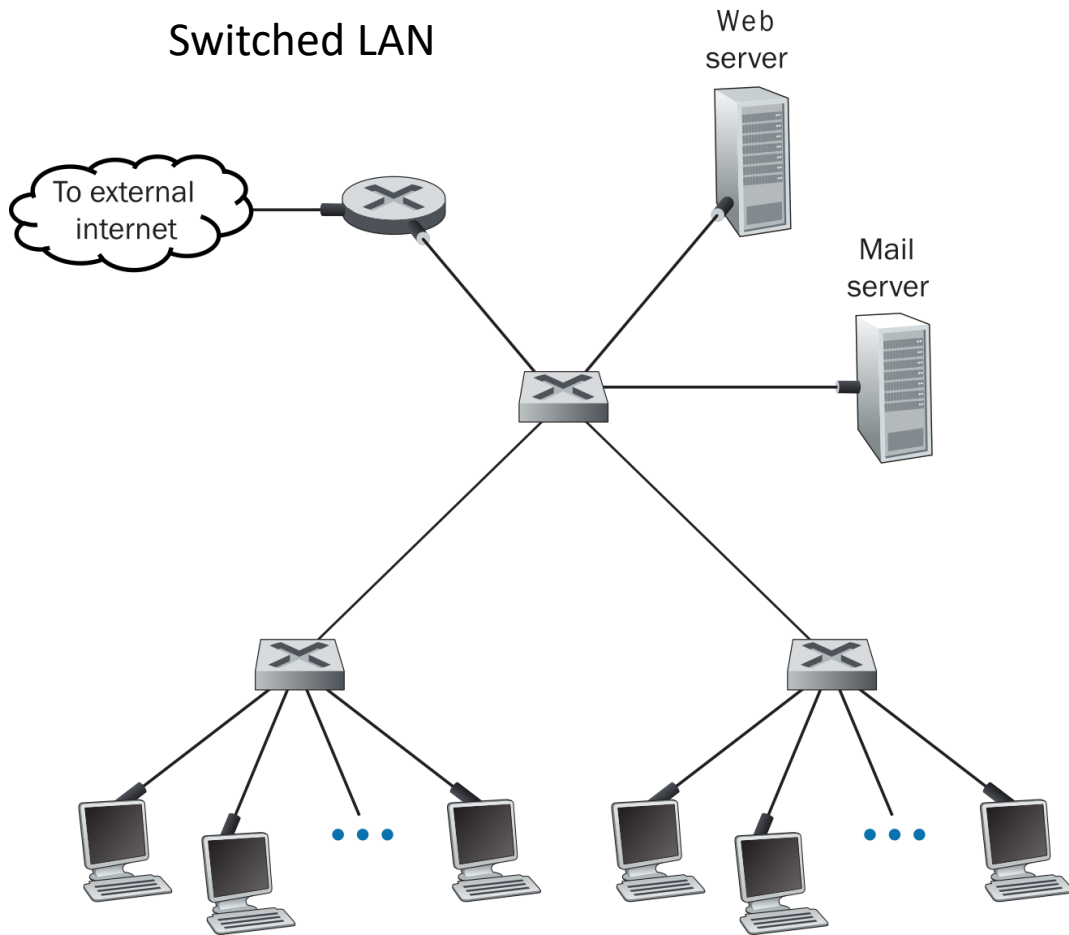
Anwendung des Internet-Schichtenmodells



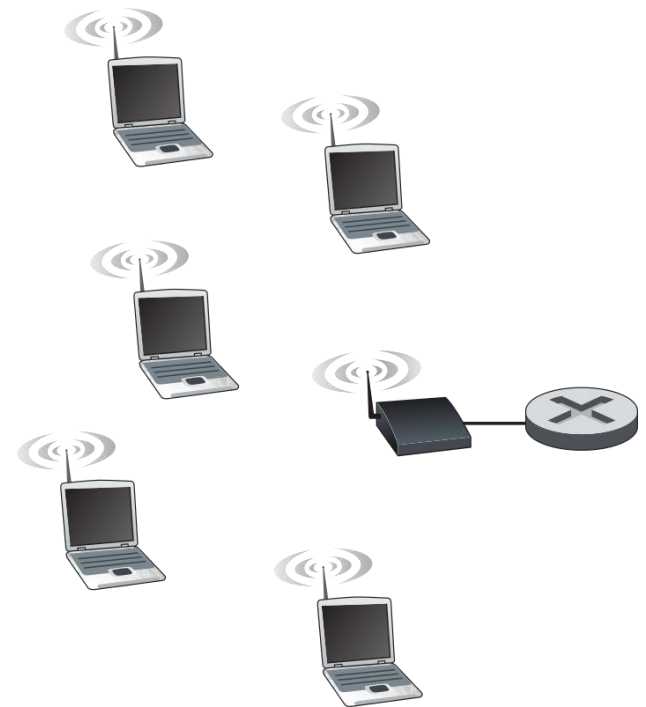
$$\left. \begin{array}{l} \text{ICI} = \{ \text{next_hop} \} \\ \text{ID} = \{ \text{packet} \} \end{array} \right\} \text{IDU}$$

Local Area Networks

Switched LAN

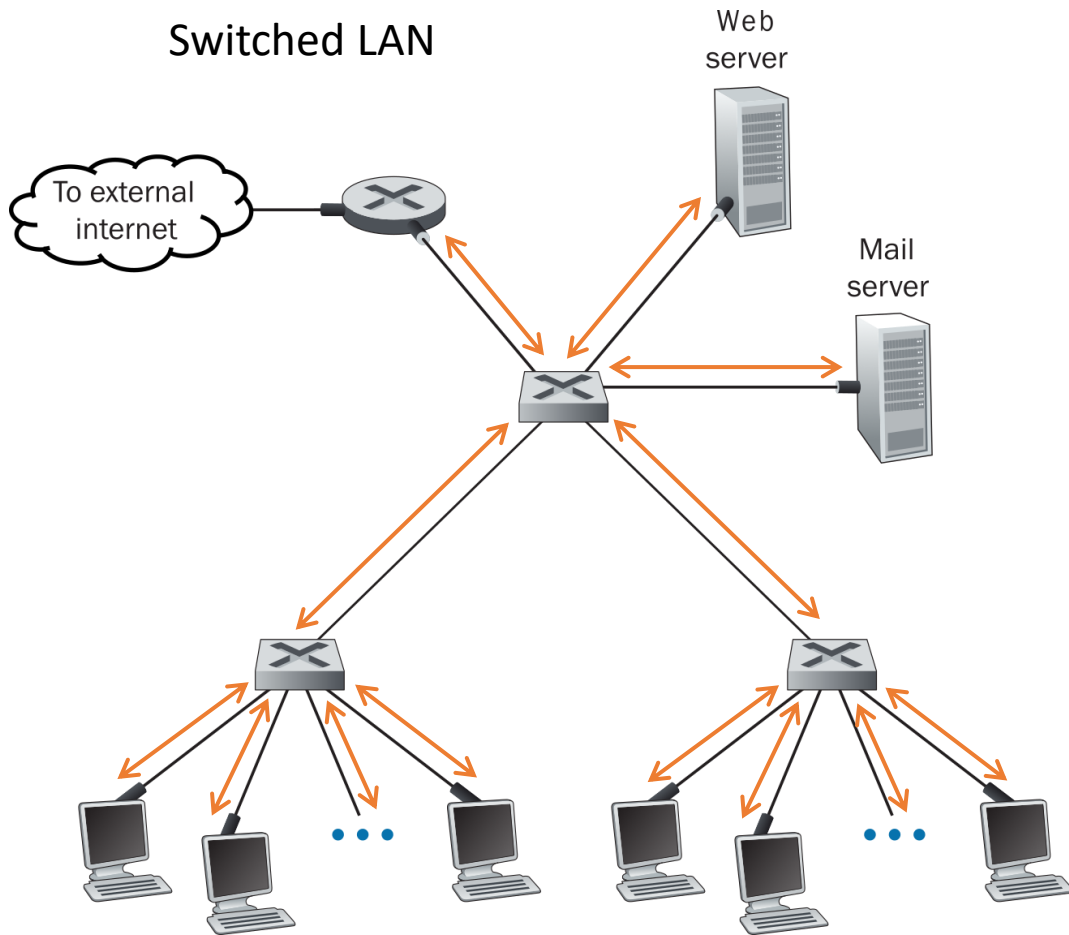


Wireless LAN

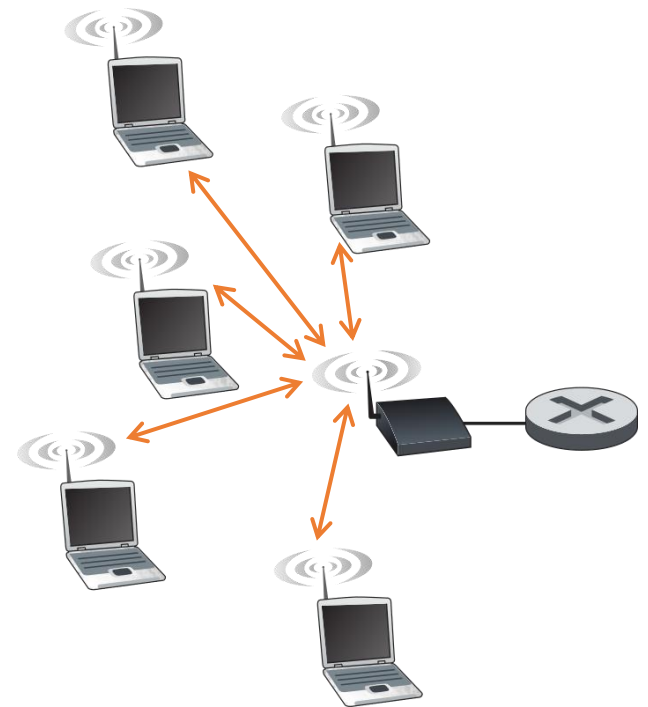


Broadcast-Domäne

Switched LAN



Wireless LAN



Aufgaben der Sicherungsschicht (ISO/OSI: Schicht 2)

- Jeder in Broadcast-Domäne ist erreichbar/hört zu
→ Adressierung der Endpunkte
- Problem: Medium **keine** exklusive Ressource
→ Vermeidung von Kollisionen
 - Bei geteilten Medien
 - Weniger geteilte Abschnitte
- Zuverlässige Übertragung
→ Fehlererkennung bzw. –Korrektur

Adressierung in Schicht 2

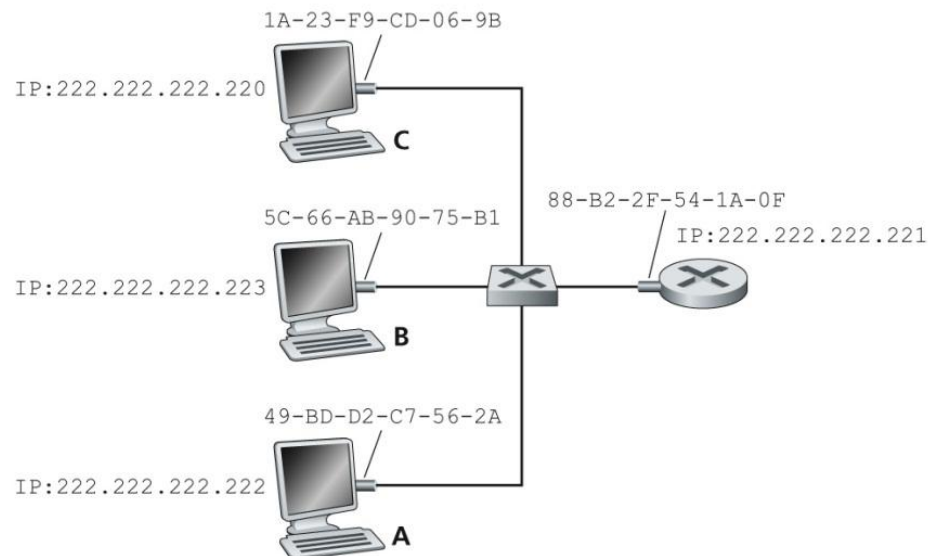
- Adressierung („Switching“) erfolgt anhand von MAC-Adressen (Media Access Control Address)
- Jede Schicht 2 Netz-Schnittstelle (Netzwerkkarte) hat eine eigene MAC-Adresse
 - Ein Router hat daher mehrere MAC-Adressen.
 - Ein Host kann ebenfalls mehrere MAC-Adressen haben (bspw. je eine für LAN- und WiFi-Adapter)

MAC-Adressen

- Synonym: Physische Adressen
- Keine hierarchische Struktur (im Gegensatz zu IP)
- Länge: 6 Bytes $\rightarrow 2^{48}$ mögliche MAC-Adressen
- MAC-Adressen werden „ab Werk“ vergeben und sind daher fest in der Hardware verankert.
- Zuweisung von MAC-Adressen an Hersteller erfolgt zentral durch IEEE.
 - Die ersten 24 bit: Prefix für Hersteller (IEEE)
 - Die letzten 24 bit: definierbar vom Hersteller selbst.
- Broadcast MAC-Adresse, um ein Frame an alle Peers im selben LAN zu senden
 - FF-FF-FF-FF-FF-FF (48 aufeinanderfolgende Einsen)

Adressauflösung in lokalen Netzen (LAN)

- Szenario: Host C sendet an Host A ein IP-Paket
 - Hosts C benötigt neben der IP-Adresse auch die MAC-Adresse von Host A.
 - Aus IP (Netz)-Sicht sind beide Hosts im selben Netz.
 - Woher kennt Host A die MAC-Adresse von Host C?
→ Address Resolution Protocol (**ARP**)



Address Resolution Protocol

- Tabellarische Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen in einem LAN (ARP Table)
- Alle Hosts und Router haben eine eigene ARP Tabelle
- Time To Live (Ablaufzeitpunkt): Maximale Gültigkeit eines Eintrags

IP-Adresse	MAC-Adresse	Ablaufzeitpunkt
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

- Kann in Linux eingesehen werden via
 - `$ cat /proc/net/arp`, bzw.
 - `$ ip -statistics neigh`

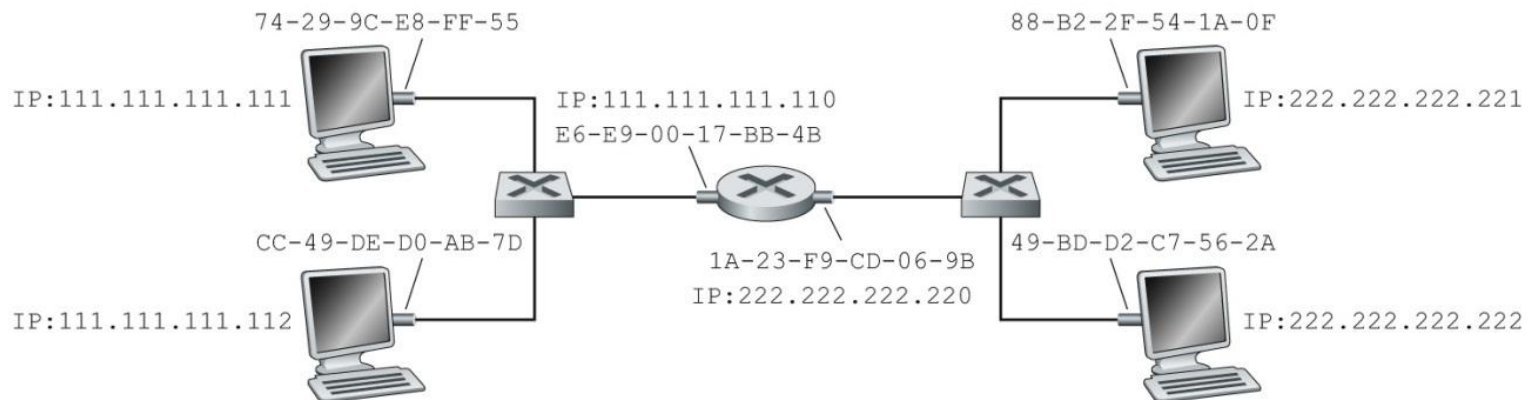
Ermitteln der ARP Einträge

Falls bei einem Host für eine bestimmte IP-Adresse keine MAC-Adresse vorliegt, wird sie zuerst via ARP ermittelt.

1. Der Host konstruiert eine ARP-Anfrage (Query)
 - Mit Quell-MAC sowie Quell-IP und Ziel-IP-Adresse
 - Ziel-MAC Adresse ist FF-FF-FF-FF-FF-FF, sodass alle Peers im lokalen Netz angesprochen werden (Broadcast).
2. Alle Hosts (Router) empfangen die ARP-Anfrage
3. Der Host (Router) auf den die Anfrage zutrifft, antwortet
 - Gesuchte MAC-Adresse wird in der ursprünglichen Anfrage ersetzt und an den Sender zurück geschickt.
4. Sender übernimmt die Antwort in seine lokale ARP Tabelle.

Adressauflösung zwischen Netzen

Szenario: Zwei Subnetze die durch einen Router verbunden sind.



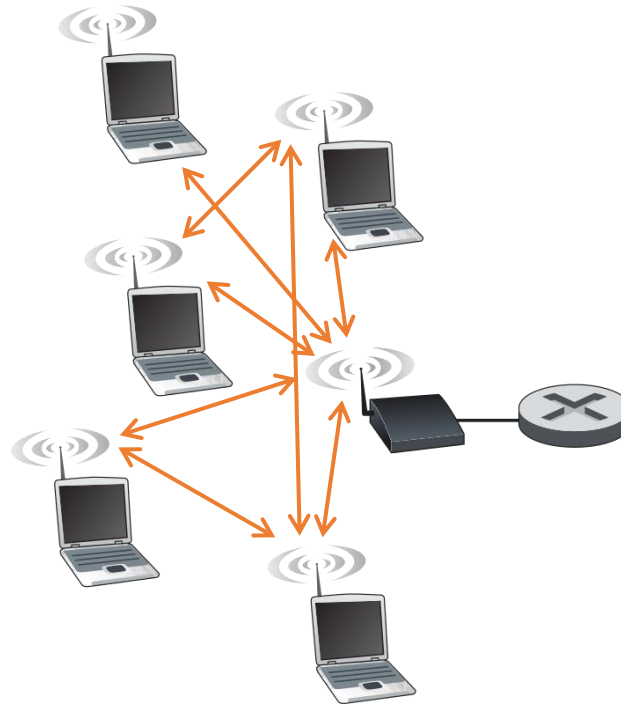
- Sender mit IP 111.111.111.111 übermittelt Rahmen an Empfänger mit IP 222.222.222.222
- An welche MAC Adresse adressiert der Sender den Rahmen? Wie ist der weitere Datenfluss?

Aufgaben der Sicherungsschicht (ISO/OSI: Schicht 2)

- Jeder in Broadcast-Domäne kann uns hören
→ Adressierung der Endpunkte ✓
- Problem: Medium **keine** exklusive Ressource
→ Vermeidung von Kollisionen
 - Bei geteilten Medien
 - Weniger geteilte Abschnitte
- Zuverlässige Übertragung
→ Fehlererkennung bzw. –Korrektur

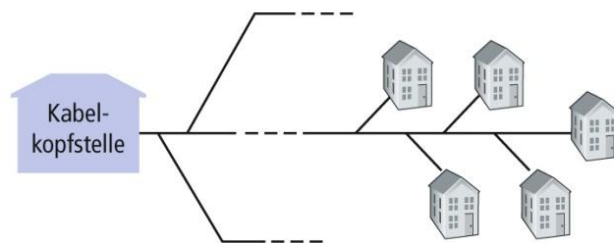
Kollisions-Domäne

Wireless LAN: geteiltes Medium



Vielfachzugriff: Beispiel-Szenarien

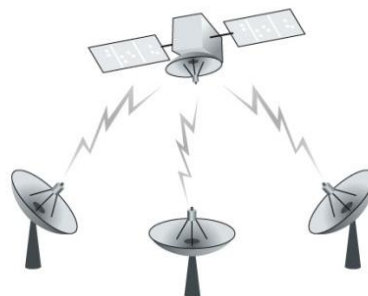
Gemeinsam genutzte Leitung
(z.B. TV-Kabelzugangsnetz)



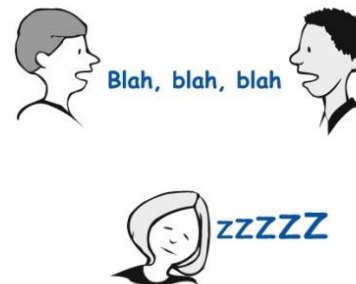
Gemeinsam genutzter Funkkanal
(z.B. WiFi)



Satellit

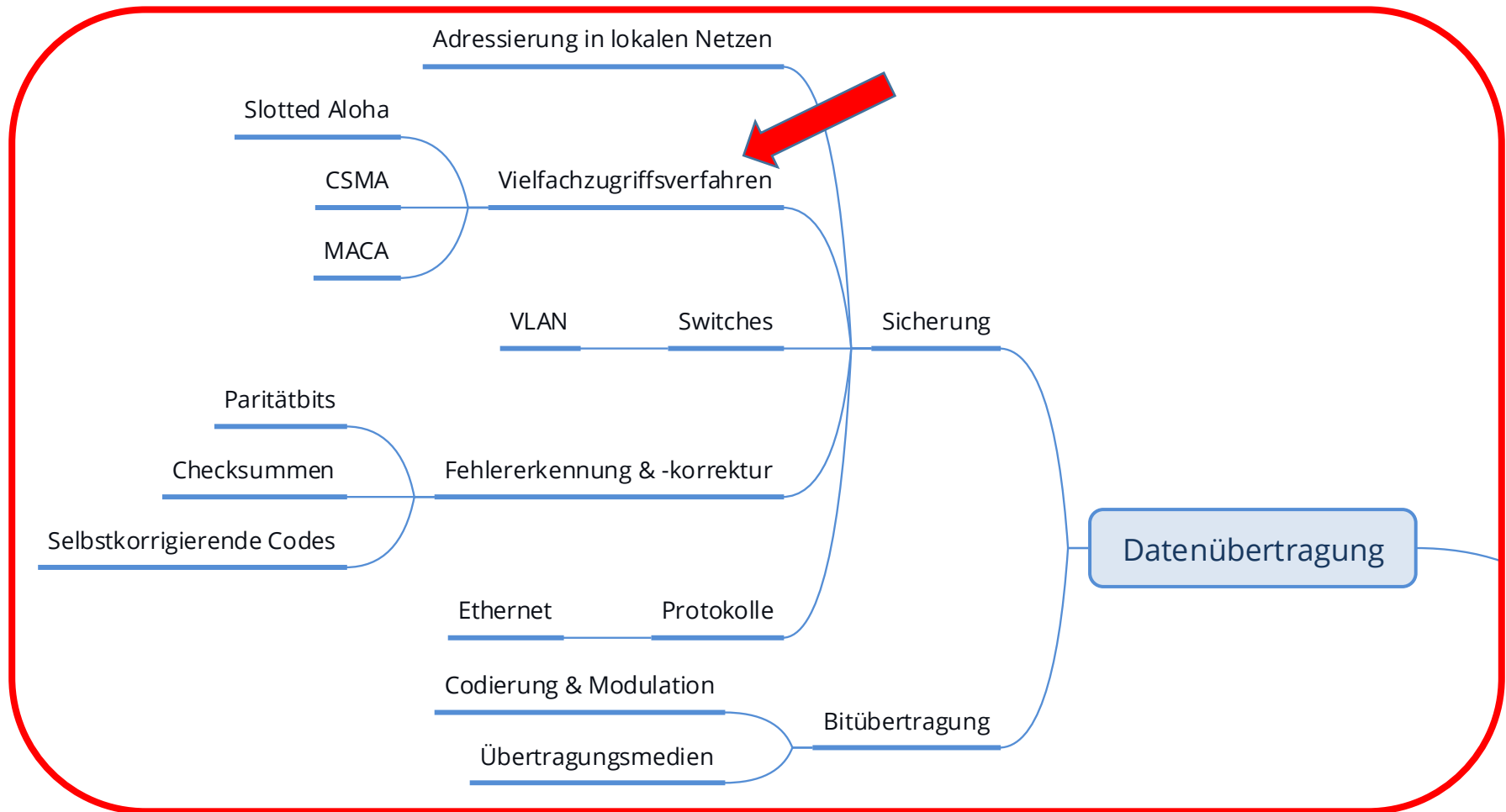


Cocktailparty



Beispiele für Links mit Mehrfachzugriff

RNVS – Kapitel 5



Problem: Vielfachzugriff

Zwei Verbindungsarten auf Sicherungsschicht:

- Punkt-zu-Punkt (1 Sender sowie 1 Empfänger)
- Broadcast: Mehrere Sender sowie Empfänger.
 - Jeder am Medium angeschlossene Knoten erhält eine Kopie der übertragenen Rahmen. („Jeder hört alles“).
 - Grundsätzliches Problem: Wie wird koordinierter Zugriff auf ein geteiltes Medium mit mehreren Teilnehmern erreicht?

Kategorien von Vielfachzugriffsverfahren

- Wettbewerbsverfahren/Random Access Verfahren
 - Aloha-Verfahren (pure, slotted, reservation)
 - Carrier Sensing Verfahren (p-persistent, non persistent)
- Zuteilungsverfahren
 - zentral (Polling)
 - dezentral (Token Passing, Register Insertion, DQDB)
- Reservierungsverfahren
 - Fest (TDMA, FDMA, WDMA, CDMA, SDMA)
 - dynamisch

Vielfachzugriff: Anforderungen

Ein Kanal (Medium) hat eine verfügbare Übertragungsrate von R Bits / Sekunde. Idealerweise werden dabei folgenden Anforderungen erfüllt:

- Falls nur 1 Sender: Durchsatz von R .
- Falls M Sender: Der gemittelte Durchsatz über die Zeit aller Sender ist R/M .
- Dezentralisiertes Protokoll: Kein Single Point of Failure (SPoF).
- Simple Protokoll → geringe Anforderungen der Implementierung. (Muss auf vielen verschiedenen Geräten lauffähig sein)

Random Access Verfahren: Überblick

- Ein Knoten sendet immer mit maximal möglichen Übertragungsrate R .
- Bei Auftreten einer **Kollision**
 1. Zufällige Zeitspanne warten
 2. Erneuter Sendeversuch
 3. Verfahren wiederholen, bis der Rahmen erfolgreich übertragen ist
- Durch Zufall ist Wahrscheinlichkeit geringer, dass mehrere Sender die exakte Wartezeit haben. → Geringere Kollisionswahrscheinlichkeit
- Protokolle
 - Slotted Aloha
 - Pures Aloha
 - Ethernet

Slotted Aloha: Voraussetzungen

- Jeder Rahmen hat eine fixe Größe von L Bits.
- Verfügbare Übertragungsrate ist R Bits / Sekunde
- Aufteilen der Sendezeit in diskrete Zeit-Intervalle
 - $\frac{L}{R}$ Sekunden: Zeit um einen Rahmen der Größe L mit Übertragungsrate R zu versenden.
- Übertragung eines Rahmen wird immer bei Beginn eines Sende-Intervalls gestartet.
- Alle Sender sind zeitlich synchronisiert und wissen daher, wann ein Sende-Intervall beginnt / endet.
- Alle Sender erkennen eine mögliche Kollision.

Slotted Aloha: Protokollablauf

Sei p eine Wahrscheinlichkeit, $p \in [0,1]$

- Tritt keine Kollision auf, ist der Rahmen erfolgreich übertragen.
- Bei Auftreten einer Kollision: Erkennen vor Ende des *aktuellen* Sende-Intervalls. Erneute Übertragung im *nächsten* Intervall mit Wahrscheinlichkeit p .
 - Nicht-Übertragung sowie erneutes Versuchen in späteren Zeitintervallen daher mit Wahrscheinlichkeit $(1 - p)$.

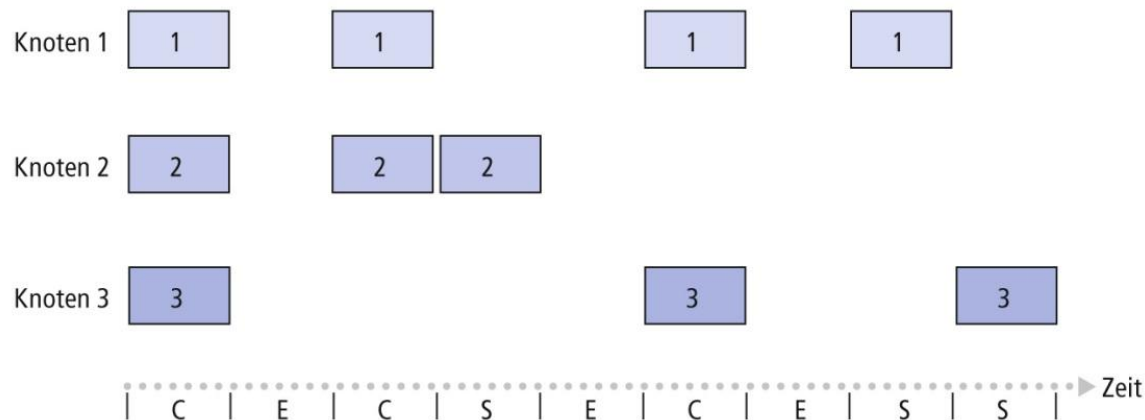
Slotted Aloha (Bewertung)

- Jeder Sender kann Übertragungsrate R voll ausschöpfen.
 - Dezentralisiertes Protokoll durch unabhängiges Erkennen der Kollision und Wahrscheinlichkeit p für erneutes Übertragen im nächsten Intervall.
 - Am effizientesten, wenn nur 1 Sender offene Rahmen zu versenden hat.
- Wie effizient ist Aloha?

Slotted Aloha: Beispiel

3 Sender (Knoten):

- Knoten 1, 2 und 3 kollidieren im ersten Intervall (Zeitscheibe).
- Knoten 2 versendet Rahmen erfolgreich in Intervall 4, Knoten 1 in 8 sowie Knoten 3 in 9.



Legende:

C = Zeitscheibe mit Kollision (collision)

E = Leere Zeitscheibe (empty)

S = Erfolgreiche Zeitscheibe (success)

Slotted Aloha (Effizienz)

Vereinfachte Annahme mit: Sowohl neue (aus Schicht 3) als auch kollidierende Rahmen werden mit Wahrscheinlichkeit p versendet. Es gibt N Sender.

- Wahrscheinlichkeit für erfolgreichen Slot:
Nur 1 Knoten (aus N) sendet.
 - Knoten versendet: p
 - $N - 1$ Knoten senden nicht: $(1 - p)^{N-1}$
 - Ein beliebiger Knoten erfolgreich: $p(1 - p)^{N-1}$
 - Wahrscheinlichkeit mit N Knoten: $Np(1 - p)^{N-1}$
- Finde p' , das den Term maximiert (evtl. schrittweises Herleiten in der Übung).
- Ergebnis: Effizienz ist $\frac{1}{e} = 0.37$ (37%).
- Durchsatz bei 100 Mbit/s nur 37 Mbit/s.

Pure Aloha

- Im Gegensatz zu slotted Aloha **Keine** Aufteilung in diskrete Zeitintervalle.
- Wenn ein Rahmen anfällt, wird unmittelbar versendet.
- Bei Auftreten einer Kollision unmittelbar erneutes Versenden mit Wahrscheinlichkeit p bzw. erneutes Abwarten für die Dauer einer Rahmenübertragungszeit mit $1 - p$.
- Vorteil gegenüber Slotted Aloha: Keine Zeitsynchronisation notwendig.
- Nachteil: Noch geringere Effizienz mit $\frac{1}{2e}$ (halb so groß wie die von Slotted Aloha).

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

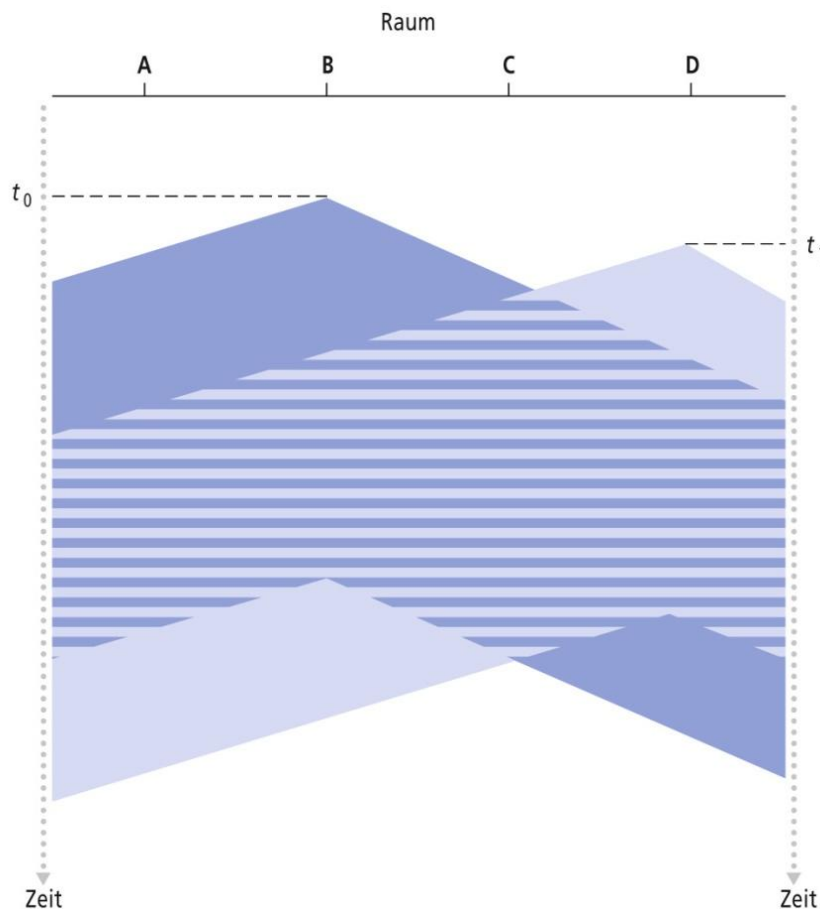
- Zugrundeliegendes Zugriffs-Protokoll in Ethernet 802.03
- Grundsätzliche Regeln (im Gegensatz zu Aloha)
 - **Carrier Sensing:** Bevor die Übertragung eines Rahmens initiiert wird, Kanal abhören. Falls Kanal „belegt“, warten bis Kanal frei ist.
 - Kollisionserkennung (**Collision Detection**): Tritt während der Übertragung eine Kollision auf, Übertragung abbrechen und zufällige Zeit warten bevor ein erneuter Versuch gestartet wird.

Frage: Warum kommt es zu einer Kollision, obwohl vor Beginn der Übertragung festgestellt wird, dass der Kanal frei ist (Carrier Sensing)?

Beispielszenario CSMA

Raum-Zeit-Diagramm zweier CSMA Konten (Sender) mit kollidierenden Übertragungen

Zeitpunkt t_0 :
Knoten B hört
Kanal ab und
startet
Übertragung.

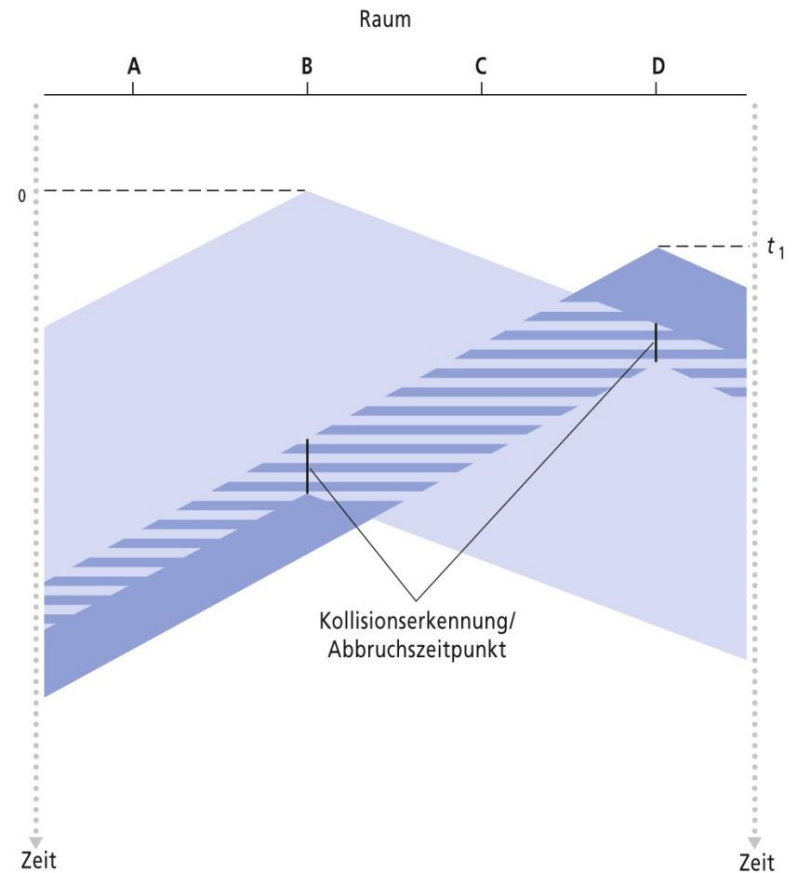


Zeitpunkt t_1 : Knoten D
hört Kanal ab und stellt
(fälschlicherweise)
fest, dass Kanal frei ist.
Knoten D beginnt
daher ebenfalls mit der
Übertragung.

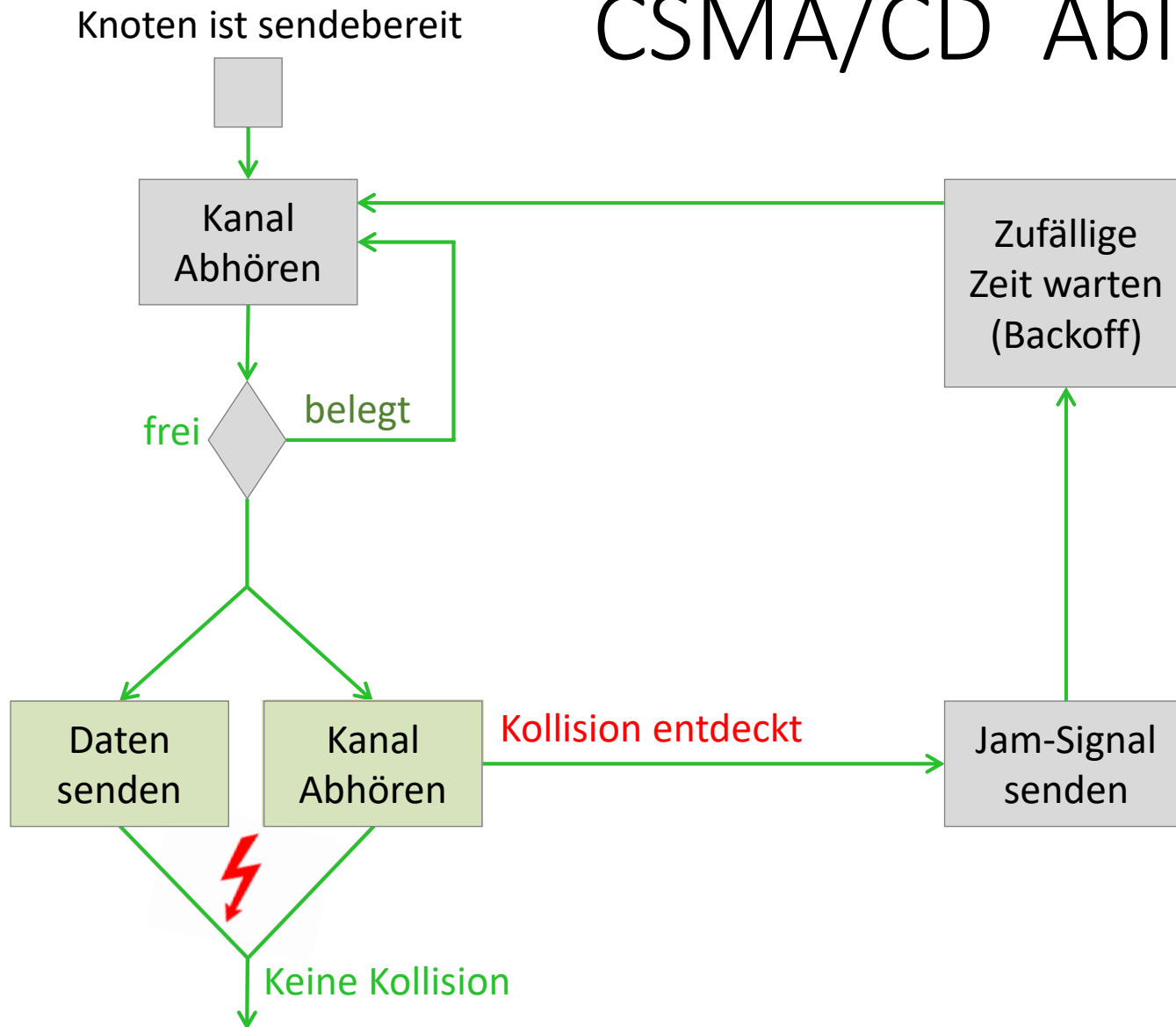
→ Kollision (Signal-
Interferenz von B und
D) tritt später auf.
→ Problem: Signal von
B hat sich bei t_1 noch
nicht über das ganze
Medium ausgebreitet.
**(Ausbreitungs-
verzögerung)**

Beispielszenario CSMA mit Kollisionserkennung

→ Entscheidende Rolle der Ausbreitungsverzögerung: Je größer, umso höhere Wahrscheinlichkeit, dass Carrier Sensing eine spätere Kollision nicht vermeiden kann.



CSMA/CD Ablauf



CSMA: Wartezeit-Verfahren

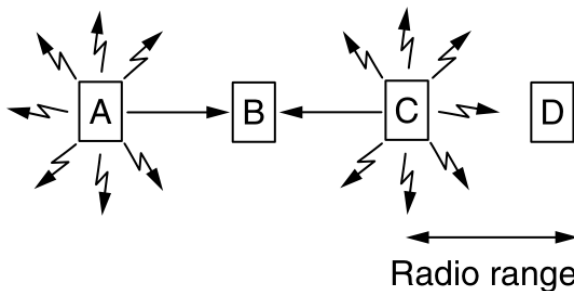
- Es wird eine zufällige Wartezeit aus einem definierten Intervall gewählt.
→ Was ist ein gutes Intervall?
 - Zu kurz: Hohe Wahrscheinlichkeit für weiteres Auftreten einer Kollision
 - Zu lange: Zu geringe Auslastung des Mediums (Performance)
- Kompromiss: **Binary Exponential Backoff** (Ethernet)

CSMA: Binary Exponential Backoff

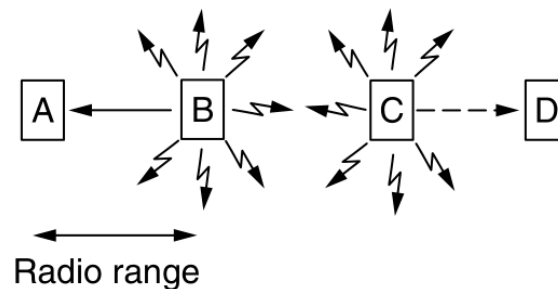
- Nach N Kollisionen bei Übertragung eines Rahmen wird eine zufällige Zeit K aus dem Intervall $\{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$ ausgewählt.
- Weiterhin gilt: $n = \min(N, 10)$
- Je mehr Kollisionen auftreten bei einem Rahmen, umso größer das Wartezeiten-Intervall.
- Die Wartezeiten-Einheit ist bei Ethernet 512 Bit-Zeiten
 - Zeit um einen Rahmen der Länge 512 Bits über die gesamte Leitungslänge mit Ethernet zu übertragen.

Multiple Access with Collision Avoidance (MACA)

- Anwendung bei Funkkommunikation
- Hidden Station / Exposed Station Probleme
 - a. Manche Stationen nur in Reichweite des Senders A oder nur des Empfängers B (A sowie C sind hidden stations)
 - b. Manche Stationen interpretieren „fälschlicherweise“ ein irrelevantes Signal als besetzte Leitung.



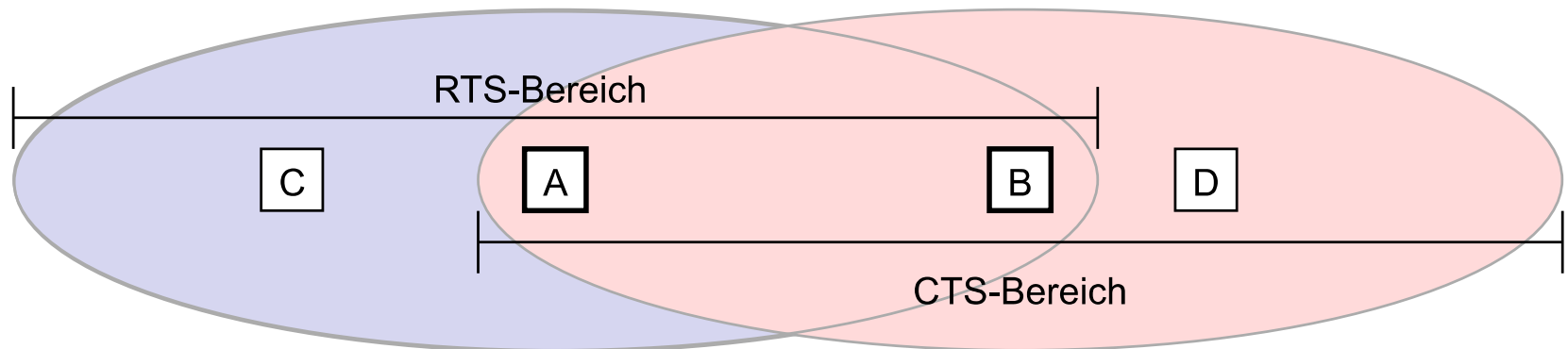
(a)



(b)

MACA: Konzeptionelle Sicht

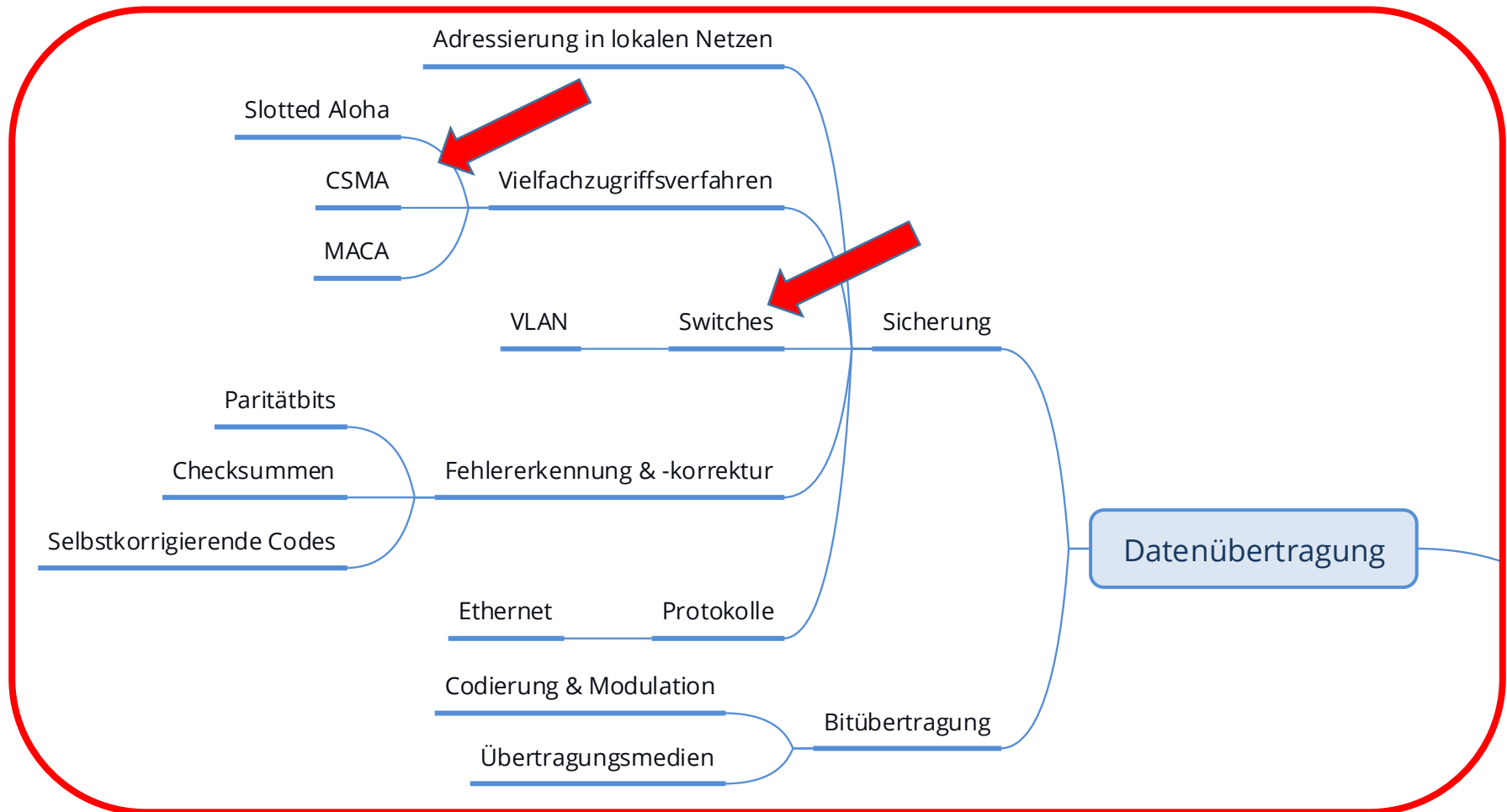
- Kommunikation über dedizierte Signale
 - Sender: RTS (ready to send)
 - Empfänger: CTS (clear to send)
- Inhalt von RTS-Paket
 - Empfänger
 - Nachrichtenlänge



Ablauf MACAW (MACA for Wireless)

- positive Quittungen
- CSMA vor Senden des RTS
- Sicht des Senders
 - Sendebereitschaft: prüfen, ob Kanal frei („lauschen“)
 - Kanal frei: senden, RTS (engl. ready to send) markiert Sendeabsicht, Länge der Nachricht sowie Empfänger
 - Quittung CTS (engl. clear to send) empfangen: Nachricht kann gesendet werden
 - Nachbarn: Empfangen RTS, leiten aus Länge der Nachricht die Dauer der Reservierung ab
- Sicht des Empfängers
 - wenn RTS korrekt empfangen: senden CTS
 - Nachbarn: Empfangen CTS, leiten aus Länge der Nachricht die Dauer der Reservierung ab

RNVS – Kapitel 5

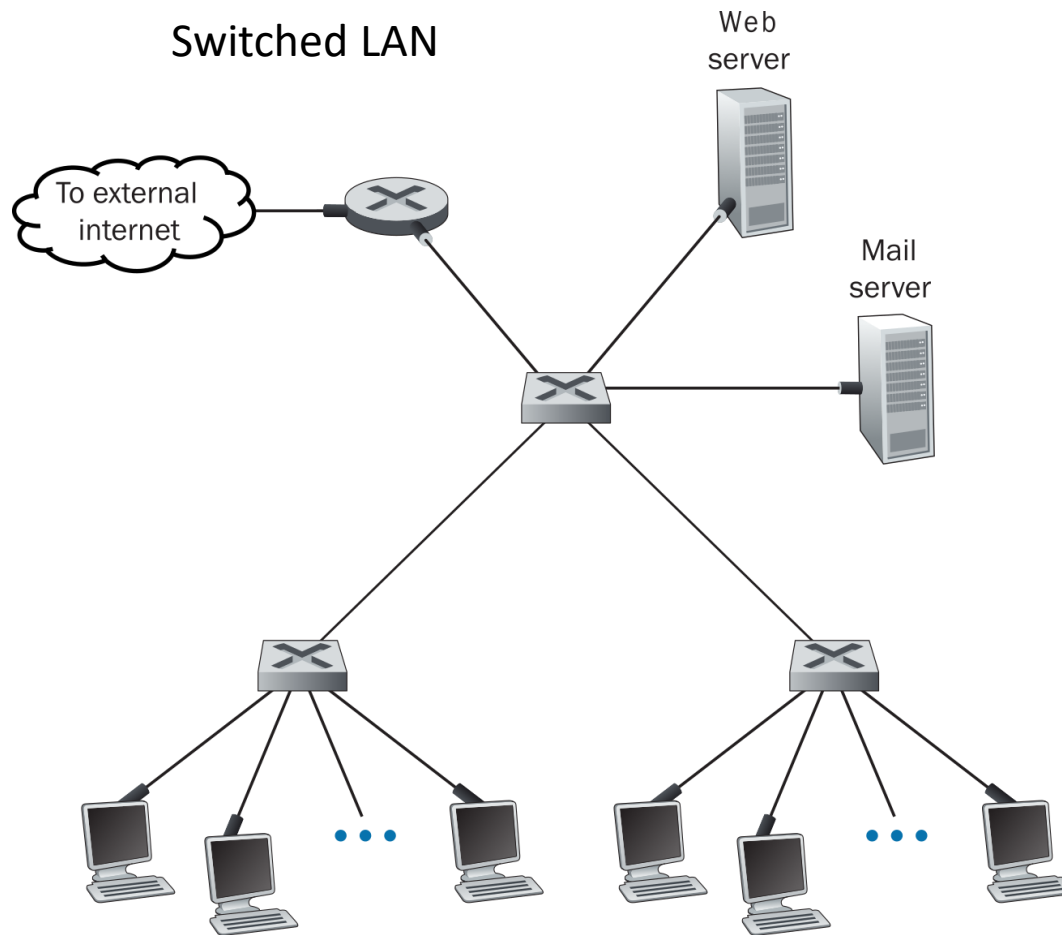


Aufgaben der Sicherungsschicht

(ISO/OSI: Schicht 2)

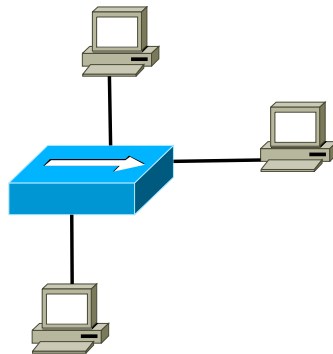
- Jeder in Broadcast-Domäne ist erreichbar/hört zu Adressierung der Endpunkte ✓
- Problem: Medium **keine** exklusive Ressource
 - Vermeidung von Kollisionen
 - Bei geteilten Medien ✓
 - Weniger geteilte Abschnitte
- Zuverlässige Übertragung
 - Fehlererkennung bzw. –Korrektur

Broadcast-Domäne



Koppelkomponenten: Hubs

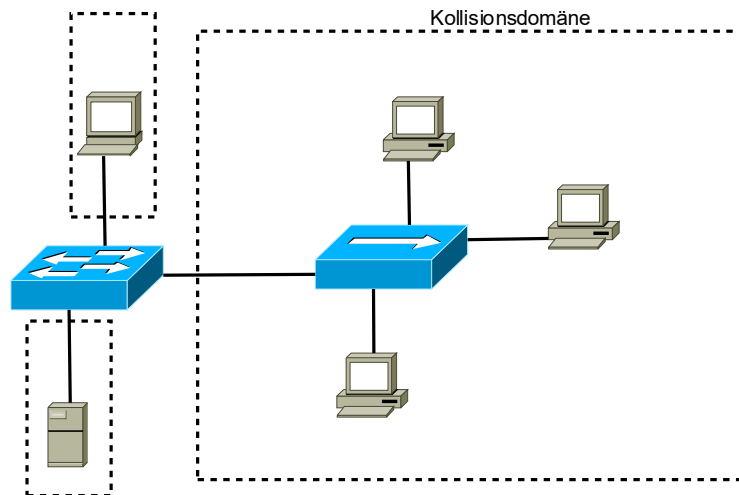
- Erste Weiterentwicklung nach geteilter Leitung:
Einsatz von Hubs / Repeater



- Vorteil: Einfache Wartung
- Nachteile
 - Immer noch **eine** Kollisionsdomäne.
 - Geräte teilen sich die verfügbare Kapazität

Koppelkomponenten: Switches (1)

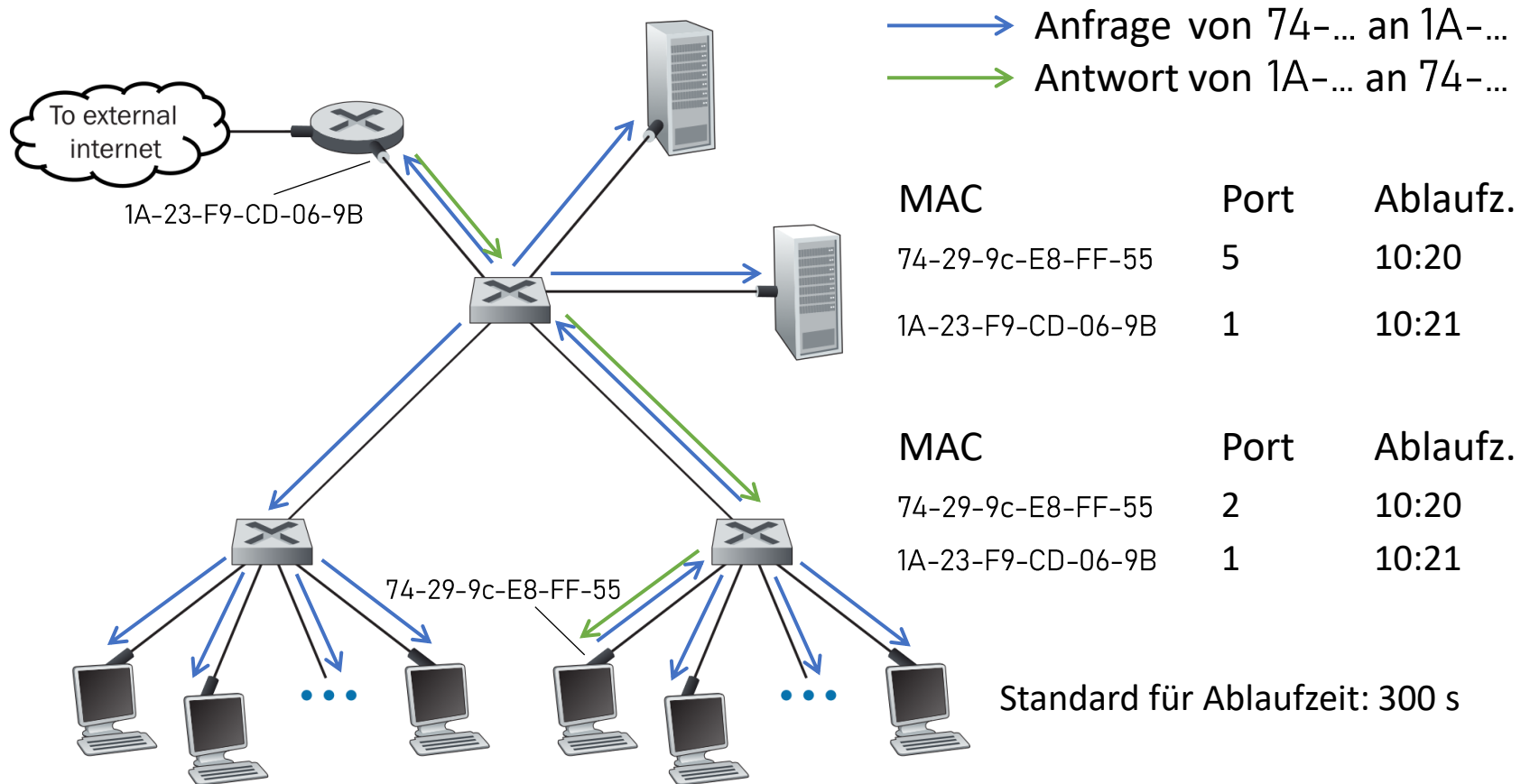
- Einsatz von Switches
- Die Anschlüsse eines Switches werden auch Port genannt



- Jeder Port am Switch ist eine eigene Kollisionsdomäne (Punkt-zu-Punkt Verbindungen)
- Kollisionsvermeidung durch intelligentes Zwischenspeichern von Frames (Warteschlangen) → kein CSMA/CD notwendig

Koppelkomponenten: Switches (2)

- Switches sind selbstlernend (Port zu MAC-Adresse)

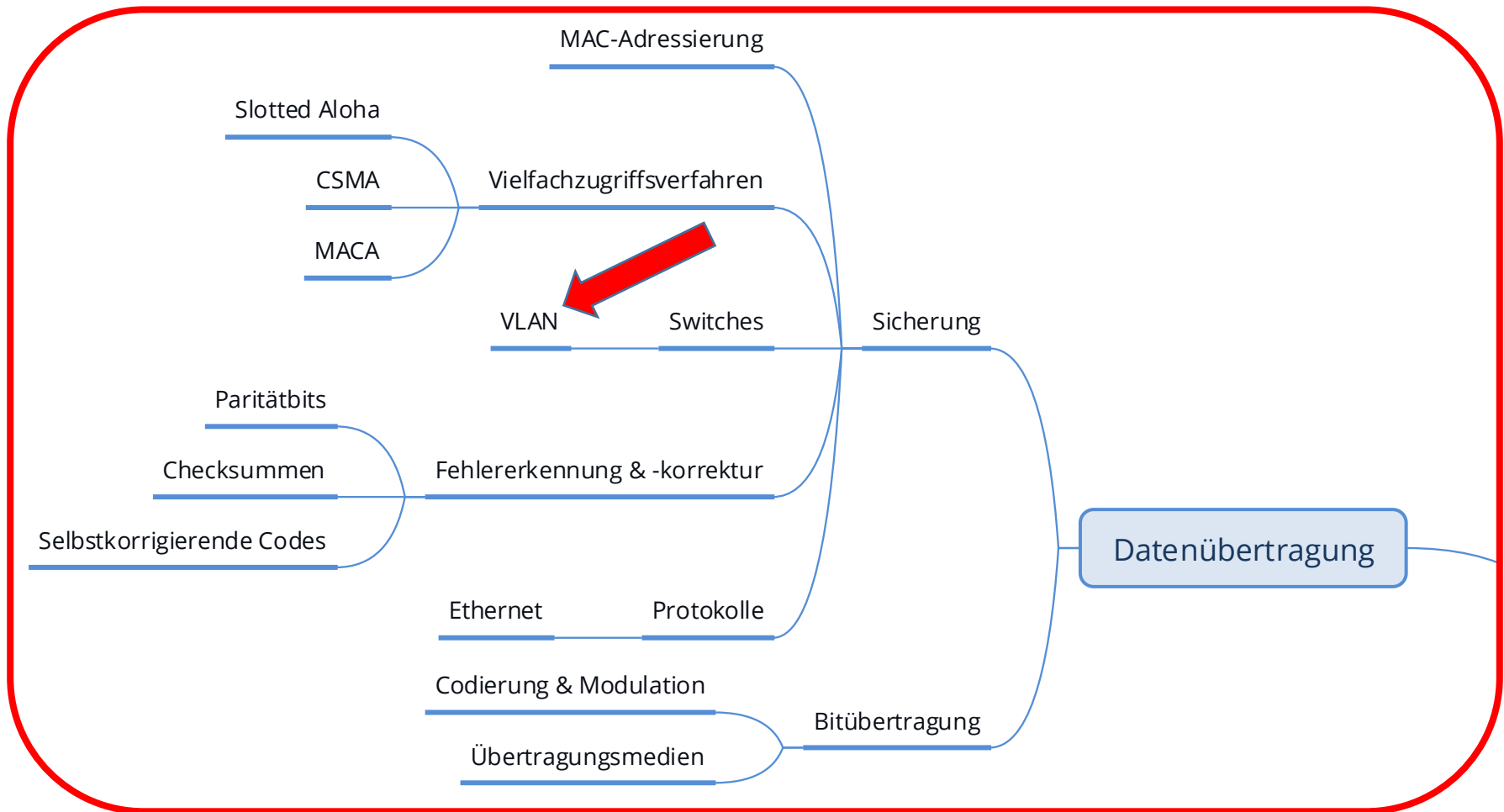


Aufgaben der Sicherungsschicht

(ISO/OSI: Schicht 2)

- Jeder in Broadcast-Domäne ist erreichbar/hört zu Adressierung der Endpunkte ✓
- Problem: Medium **keine** exklusive Ressource
 - Vermeidung von Kollisionen
 - Bei geteilten Medien ✓
 - Weniger geteilte Abschnitte ✓
- Zuverlässige Übertragung
 - Fehlererkennung bzw. –Korrektur

RNVS – Kapitel 5



Exkurs: VLAN

Normales LAN:

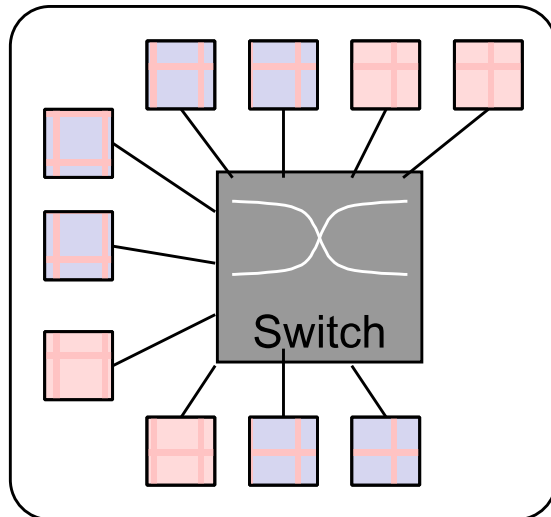
- LAN-Topologie folgt physischem Aufbau, und nicht Nutzungsanforderungen
- LAN ist Broadcastdomäne; LAN-Verkehr für alle Hosts „sichtbar“
- Aber: Geschäftsprozesse und -strukturen → Anforderungen an LAN-Struktur

Idee VLAN:

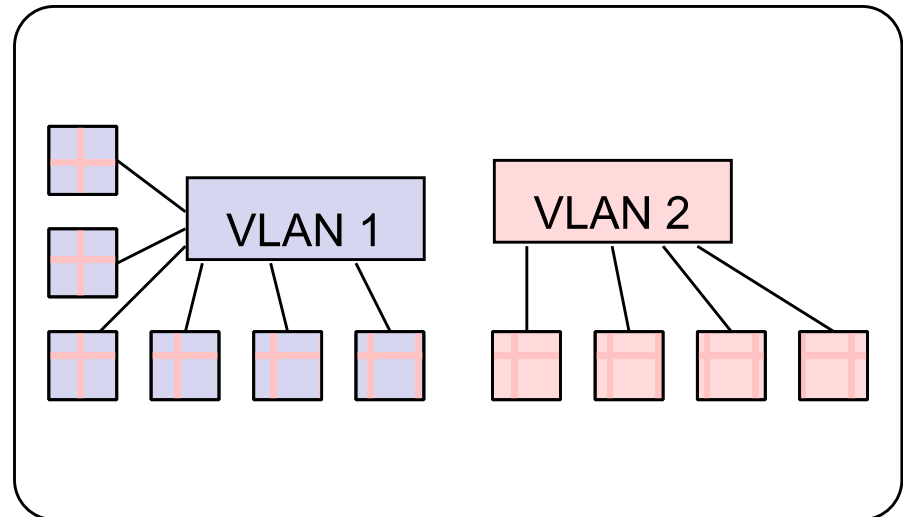
- Unterteilung eines LAN zur Isolation von Host-Gruppen, die z.B. organisatorischen Einheiten entsprechen, Trennung des Datenverkehrs verschiedener Gruppen.
- Ziele:
 - Trennung von Verkehrslast
 - Sicherheit (z.B. Vertraulichkeit)
 - Trennung der Broadcastdomänen

Probleme und Aufgaben

Physische Topologie



VLAN-Topologie

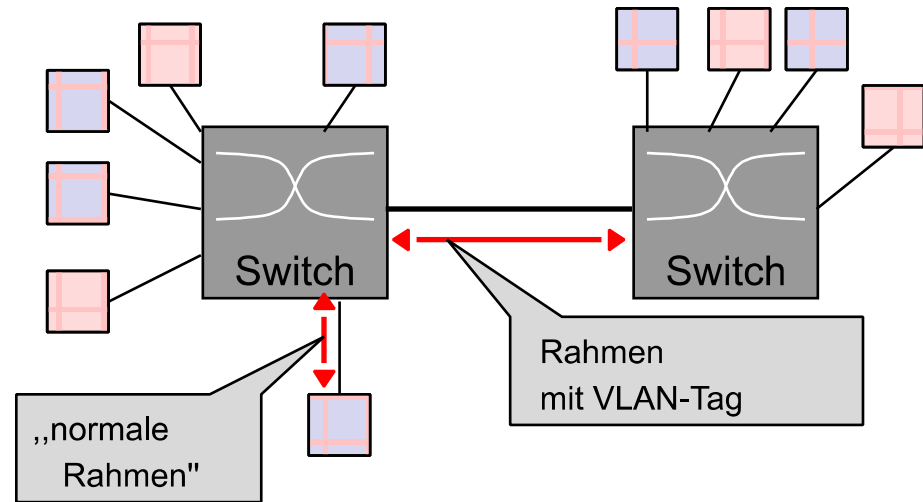


- Abstraktion von physischer (LAN) auf logische (VLAN) Topologie
- Herausforderung: Bildung von VLANs über Hubs/Switches hinweg
- Keine Änderungen an den Leitungsadaptern der Host

Ansätze

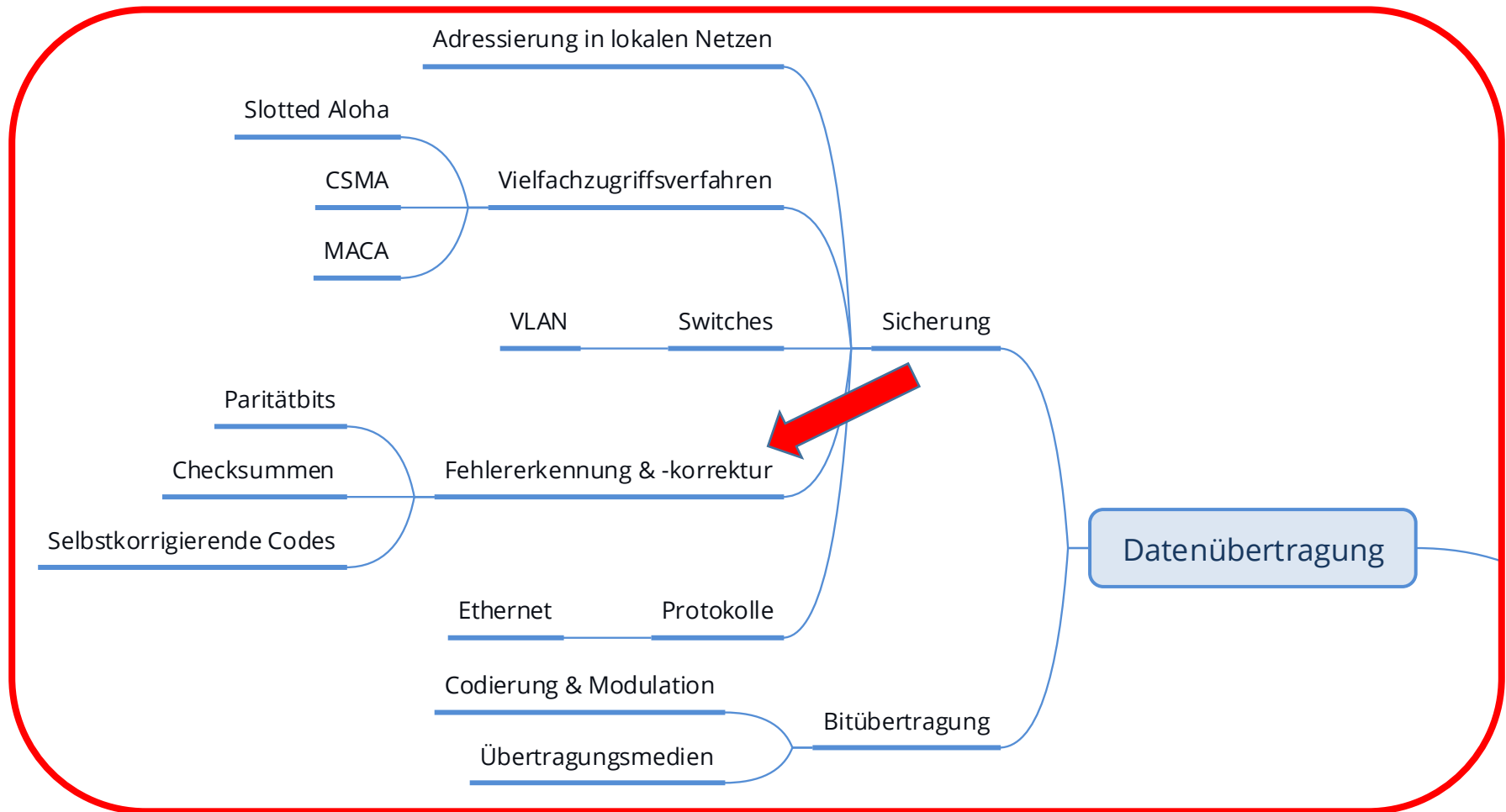
- VLAN-bildung über Ports der Koppelkomponente (z.B. Switch-Ports)
 - Anforderung: alle Hosts hinter einem Port gehören VLAN an
 - Einfache Konfiguration: Port-Bereiche werden VLAN fest zugeordnet
 - Mobilität der Hosts problematisch: Portwechsel → VLAN-Wechsel
- VLAN-bildung über MAC-Adressen der Hosts
 - Anbindung der Hosts unabhängig vom Port
 - MAC-Adressen neuer Hosts müssen VLAN zugeordnet werden
→ Konfigurationsaufwand
- VLAN-bildung über Adressen der Vermittlungsschicht
 - Verletzung des Schichtenkonzeptes!
 - keine Transparenz bezüglich Schicht-3-Protokollen (z.B. verschiedene Versionen des Internet Protokolls)

Beispiel: „Tagging“



- Problem: Betrieb von VLANs über mehrere Switches hinweg bei VLAN-agnostischen Link-Adapttern der Hosts
- Markierung der Rahmen (tagging)
 - in Abhängigkeit von VLAN-Zugehörigkeit des Senders
 - durch erste VLAN-fähige Koppelkomponente
 - Tags relevant für Vermittlung zwischen Switches
- bei Ethernet IEEE 802.1Q
 - zusätzliches Rahmenformat mit: VLAN-Protocol-ID und Tag (Prio, VLAN-ID)
 - dynamische Zuordnung Port zu VLAN (ähnlich „Anlernen“ von MAC–Port-Paaren)

RNVS – Kapitel 5



Komplexität begünstigt Fehler

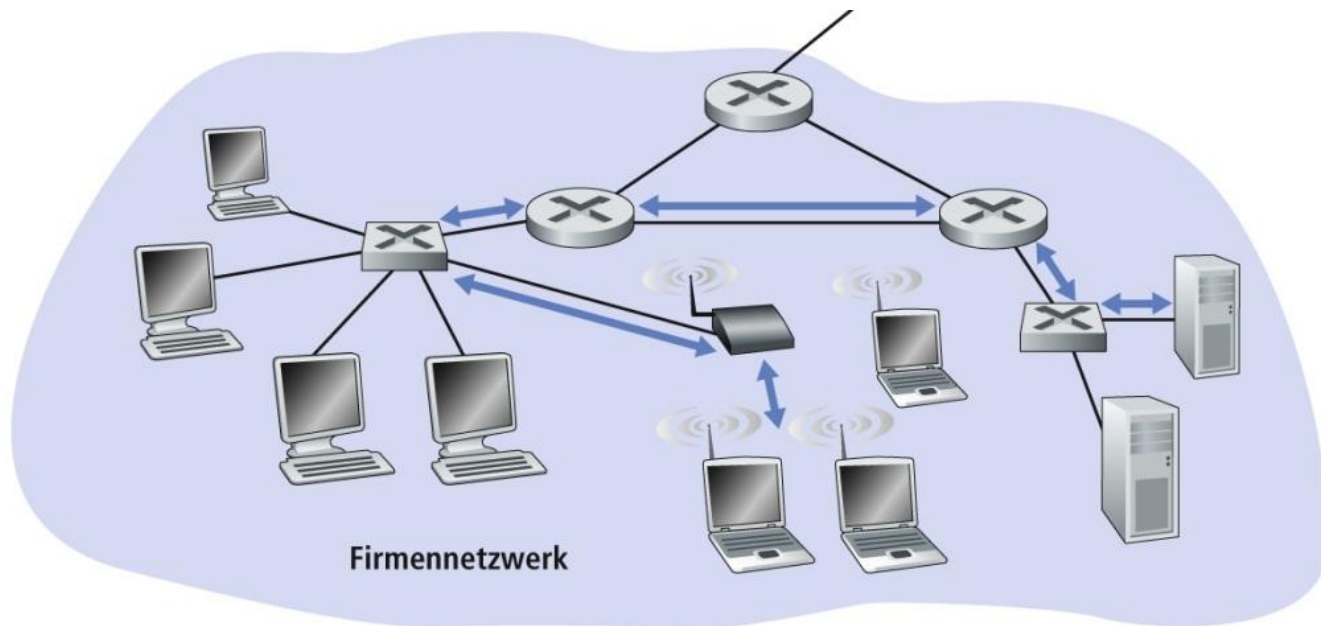


Abbildung 5.1: Sechs Hops auf der Sicherungsschicht zwischen drahtlosem Host und Server.

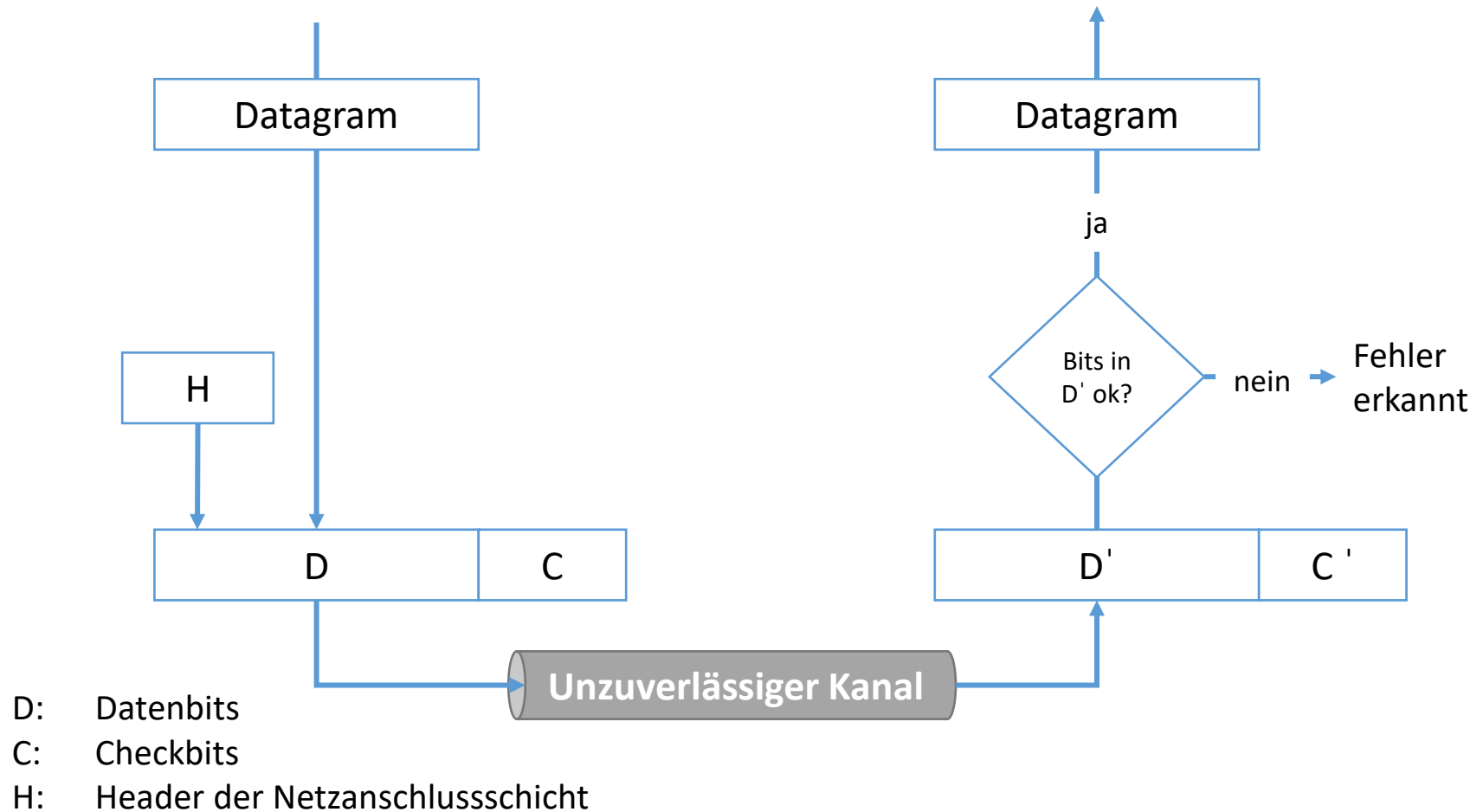
Übersicht

- Klassifikation von Fehlern
 - Bitflips (einzelne fehlerhafte Bits)
 - Burstfehler: Fehler treten meist gebündelt auf.
- Allgemeiner Ansatz: Beifügen von **Checkbits** zur
 - Fehlererkennung bzw.
 - Fehlerkorrektur



- Von besonderem Interesse (zur Beurteilung von Verfahren):
 - Overhead
 - Restfehlerrate (was für Fehler werden nicht erkannt?)
 - Komplexität der Berechnung (Effizienz der Implementierungen)

Fehlererkennung und -behebung



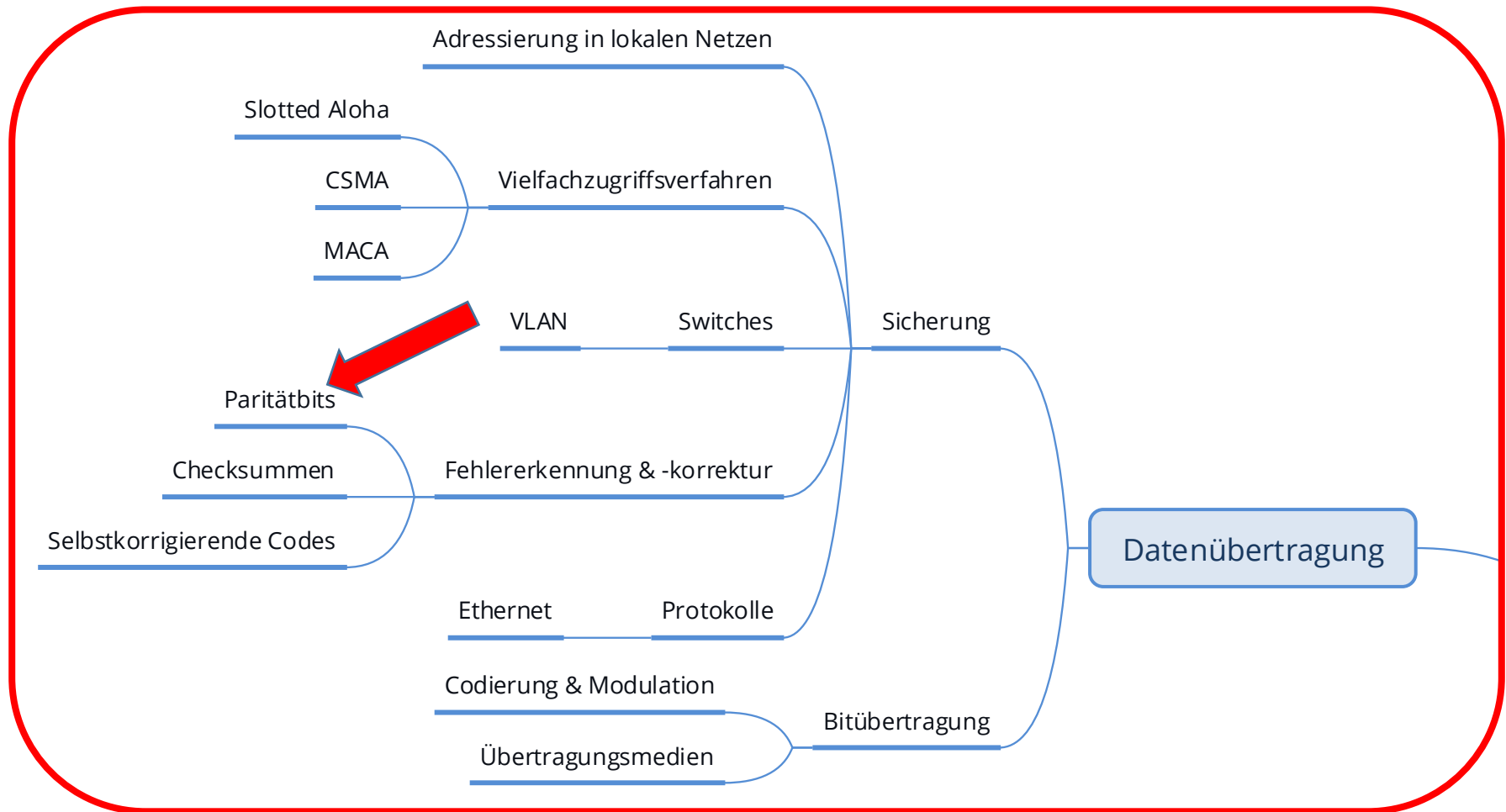
Nach Kurose/Ross, „Computernetworks – A Top-Down Approach“, 8th Ed., S. 455

Einordnung

- Paritätsbits
- Checksummen
- Selbstkorrigierende Codes

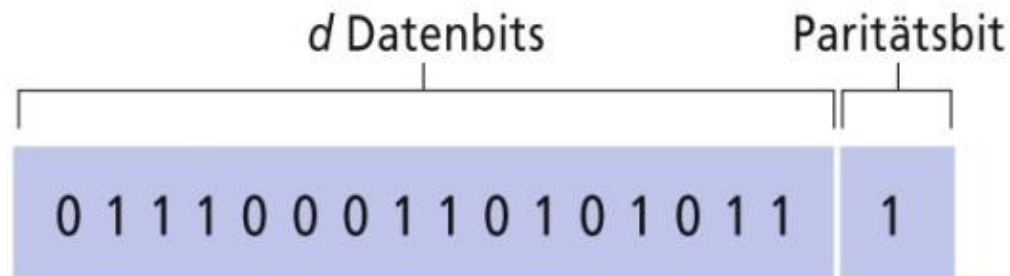
→ Betrifft alle Schichten des Internet-Modells.

RNVS – Kapitel 5



Paritätsprüfung

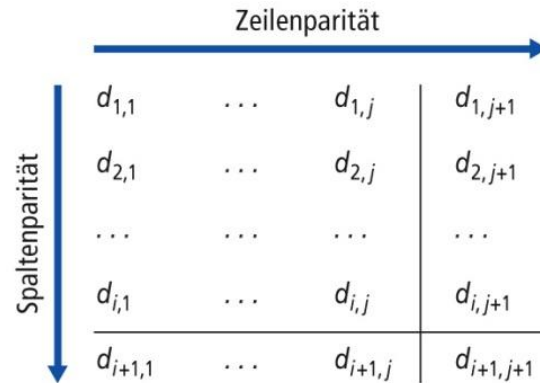
- **Einfachste Form: Paritätsbits**
- Es wird ein einzelnes Paritätsbit an die Daten angehängt.
- Anhängen eines Bits zur Charakterisierung der binären Quersumme
 - Gerade Parität: Paritätsbit führt zur gerader Anzahl an Einsen.
 - Ungerade Parität: Ungerade Anzahl an Einsen



Paritätsprüfung

- Paritätsbit erkennt alle Fehler bei denen eine ungerade Anzahl an Bits *zerstört* wurde. → **50% aller Fehler**
- Leicht zu berechnen, geringer Overhead
- **Schwäche:** In der Realität sind bei hohen Bitraten (hoher Durchsatz) häufig mehrere Bits betroffen (Burst Fehler).

Paritätsmatrix



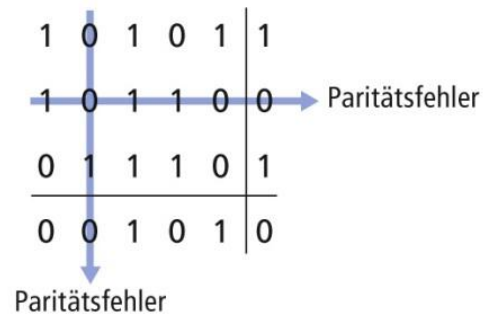
The diagram shows a matrix with a vertical arrow on the left labeled 'Spaltenparität' (Column Parity) pointing downwards and a horizontal arrow at the top labeled 'Zeilenparität' (Row Parity) pointing to the right. The matrix is divided into two sections by a vertical line. The left section contains data bits $d_{1,1}, \dots, d_{1,j}$ in the first row, $d_{2,1}, \dots, d_{2,j}$ in the second row, $\dots$ in the third row, $d_{i,1}, \dots, d_{i,j}$ in the i -th row, and $d_{i+1,1}, \dots, d_{i+1,j}$ in the $(i+1)$ -th row. The right section contains parity bits $d_{1,j+1}$ in the first row, $d_{2,j+1}$ in the second row, $\dots$ in the third row, $d_{i,j+1}$ in the i -th row, and $d_{i+1,j+1}$ in the $(i+1)$ -th row.

	$d_{1,1}$	$\dots$	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
	$d_{2,1}$	$\dots$	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	$d_{i,1}$	$\dots$	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
	$d_{i+1,1}$	$\dots$	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

Keine Fehler

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Korrigierbarer Einzelbitfehler



The diagram shows a matrix with a vertical arrow on the left labeled 'Paritätsfehler' (Parity Error) pointing downwards and a horizontal arrow on the right labeled 'Paritätsfehler' (Parity Error) pointing to the right. The matrix is divided into two sections by a vertical line. The left section contains data bits $1, 1, 0, 0$ in the first row, $0, 1, 1, 0$ in the second row, $0, 1, 1, 0$ in the third row, and $0, 0, 1, 0$ in the fourth row. The right section contains parity bits $1, 0, 1, 0$ in the first row, $0, 1, 1, 0$ in the second row, $0, 1, 1, 0$ in the third row, and $0, 1, 1, 0$ in the fourth row. A blue arrow points from the second row to the right, labeled 'Paritätsfehler', and a blue arrow points from the first column to the bottom, labeled 'Paritätsfehler'.

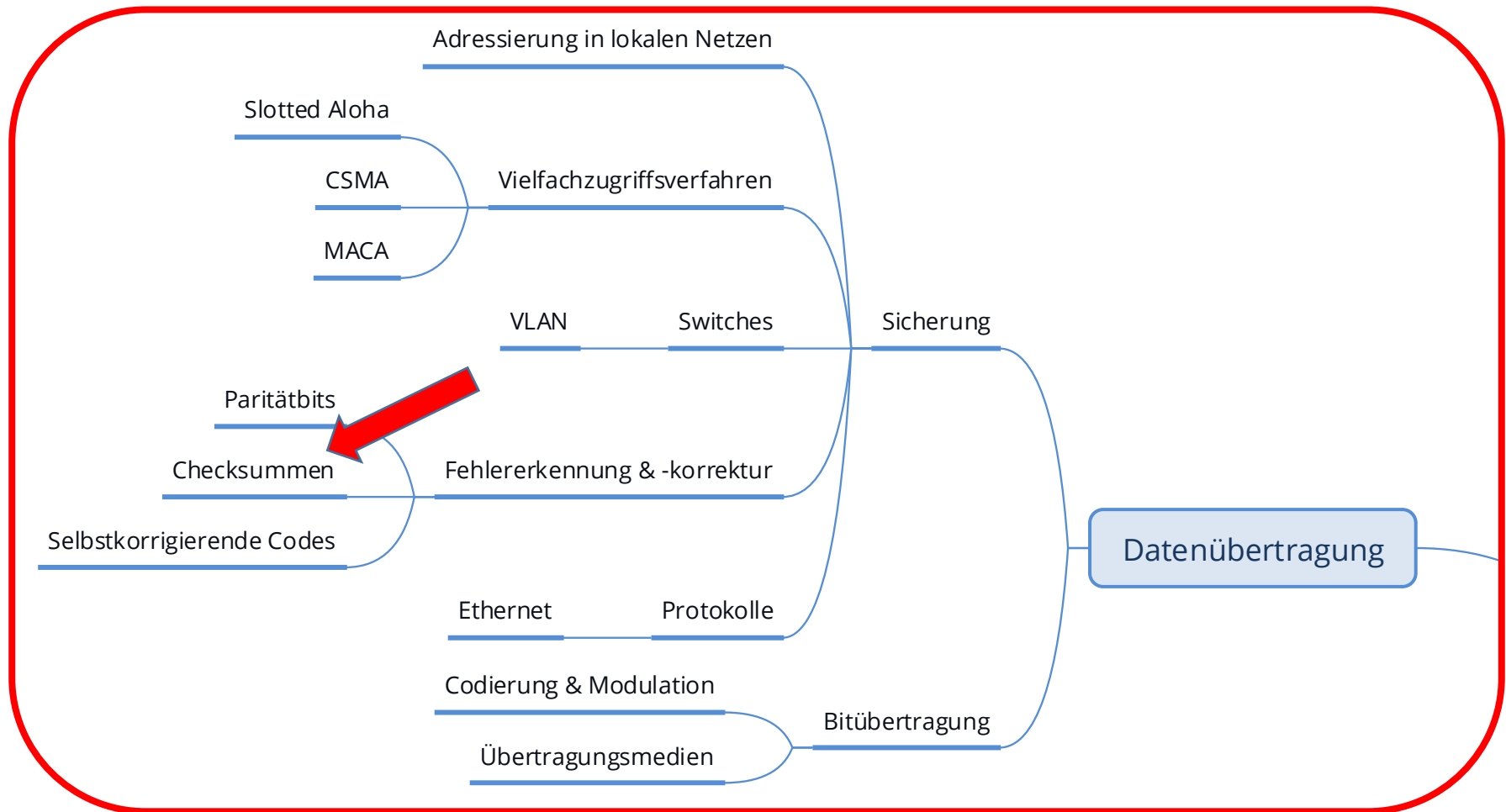
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Kurose/Ross, „Computernetzwerke – A Top-Down Approach“, S. 441 ff.

Beurteilung Paritätsmatrix

- Overhead: Pro $n \cdot m$ Nutzdatenbits müssen $n+m+1$ Paritätsbits berechnet und mitübertragen werden.
- Gibt es in einer Zeile (oder Spalte) eine gerade Anzahl Bitfehler, so können diese in der Regel immer noch anhand der Parität der betroffenen Spalte (bzw. Zeile) erkannt werden.
- Restfehlerrate ist wesentlich geringer als bei einfacher Paritätsprüfung.

RNVS – Kapitel 5

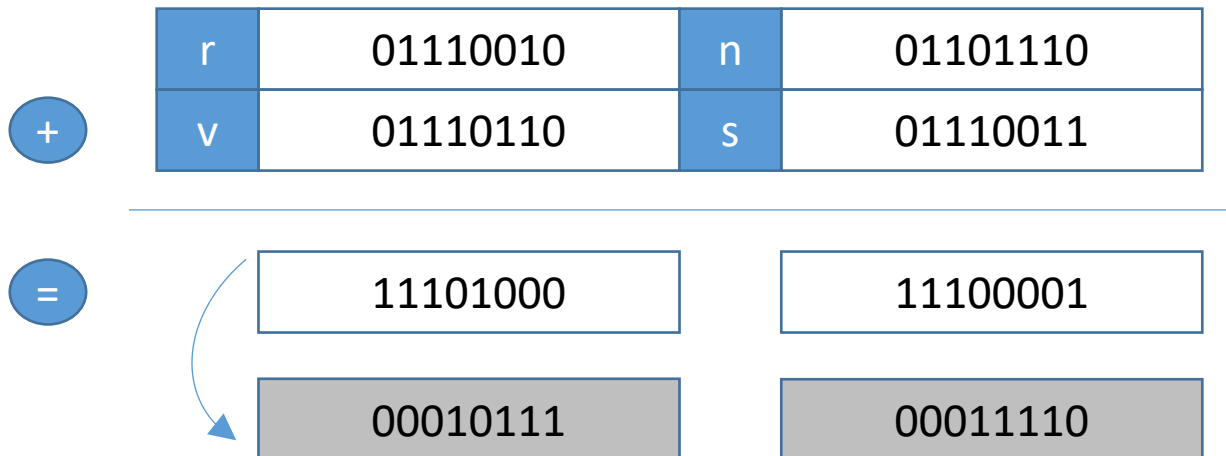


Internet-Checksumme

- Wird in UDP zur Fehlererkennung in Datagrammen verwendet (RFC 1071)
- Berechnungsvorschrift (Sender)
 1. Summiere alle k-bit Codewörter
 2. Berechne 1er Komplement (Invertieren aller Bits)
- Prüfungsvorschrift (Empfänger)
 1. Summiere alle k-bit Codewörter + Checksumme
 2. Ergebnis darf ausschließlich Einsen beinhalten

Internet Checksum: Beispiel

- Übertrage Nachricht „rnvs“
- UDP-Felder bestehen immer aus 16-Bit Wörter (2 Bytes)



Beurteilung Internet-Checksumme

- Einfach zu berechnen
- Geringer Overhead: Nur 16 Bit
- Schwäche: Allgemein dennoch schwächerer Schutz als andere Checksummen Varianten.

Zyklische Redundanzprüfung (CRC)

- Betrachte d Datenbits als Koeffizienten für ein Polynom mit d Termen.
- Sender und Empfänger vereinbaren ein $r+1$ bit-pattern, was als Generatorpolynom G aufgefasst wird.
- Der Sender berechnet r zusätzliche Bits (**R**) als Prüfsumme, sodass die Kombination aus d Datenbits und r teilbar durch G ist.
- Empfänger teilt empfangene Nachricht ebenfalls durch G .
- **Wenn Rest = 0, ist die Nachricht fehlerfrei übertragen.**

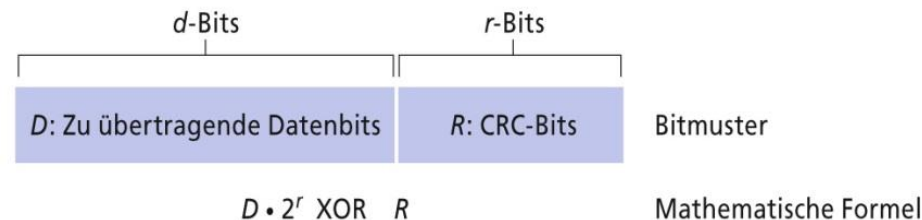


Abbildung 5.6: CRC-Codes.

Berechnung der CRC Quersumme

- Sei $G(x)$ ein Generator-Polynom mit Grad r
 - *Beispiel:* $x^3 + x^0$ (Grad 3)
- Füge r Null-Bits an die Nachricht M (d Datenbits)
- Wähle R , sodass $D * 2^r \text{ XOR } R = G$

$$\rightarrow R = \text{remainder} \frac{D * 2^r}{G}$$

Beispiel: CRC

- Generator-Polynom $G = x^3 + 1$

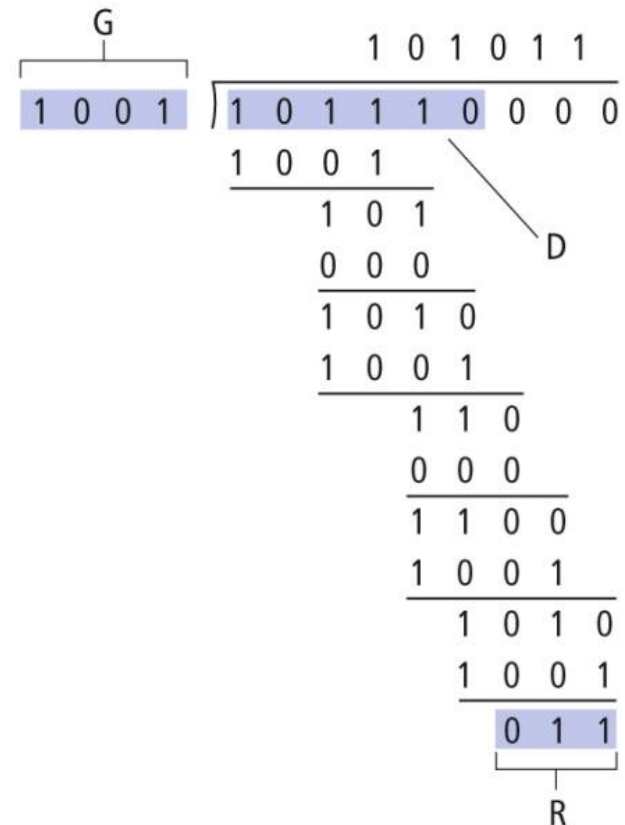
→ $G = 1001, r = 3$

- Daten $D = 101110$

→ Anhängen von r Nullen.

Zu Übertragende Nachricht:

101110011



Anforderungen an Generatorpolynome

- Alle 1-Bit Fehler, falls $G(X)$ mindestens zwei Terme ungleich 0 hat.
- Alle 2-Bit Fehler, falls $G(X)$ einen Faktor mit drei oder mehr Summanden hat
- Jede ungerade Anzahl an Fehler, solange $G(X)$ einen Faktor $(X+1)$ hat
- Jeden zusammenhängenden Fehler (Fehlerburst), dessen Länge nicht größer als r ist.
- Einen Teil der Bursts mit $r+1$ Bits
- Einen Teil der Bursts mit mehr als $r+1$ Bits

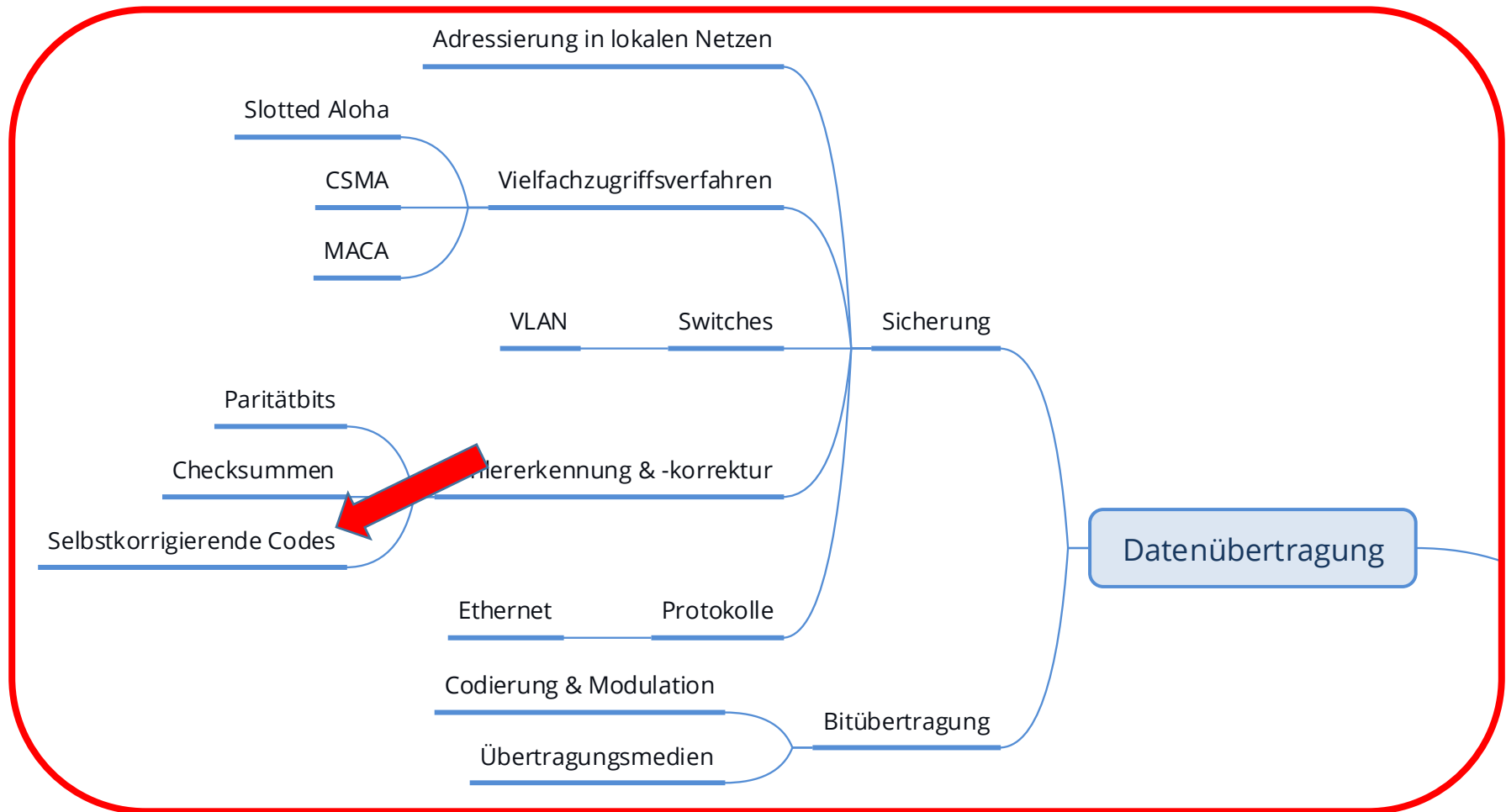
CRC Standards

- Wähle G so, dass potenzielle Fehler möglichst kein Vielfaches von G sind.
- Eine Auswahl an standardisierten Gs

CRC-16	$X^{16} + X^{15} + X^2 + X^1$
CRC-CCITT	$X^{16} + X^{12} + X^5 + X^1$
CRC-32	$X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1$
Bluetooth	$X^8 + X^2 + X + 1$

- CRC-32
 - Einsatz in Ethernet seit 1980
 - Erkennt alle Fehler mit ungerade Anzahl an Bits
 - Erkennt alle Bursts der Länge ≤ 32

RNVS – Kapitel 5



Selbstkorrigierende Codes

- Idee: Codetabelle wird so dünn besetzt, dass Verfälschung zu unzulässiger Codierung führt. Die Fehlerlokalisierung ermöglicht Korrektur.
- Hammingabstand **h** von Codewörtern: Anzahl der unterschiedlichen Bits zwischen zwei Codewörter
→ Logisches „exclusiv order“ (XOR)
- Hammingabstand **h** von Codes: Minimum der Distanzen aller Paare von Codewörtern.

Beispiel: Code-Matrix

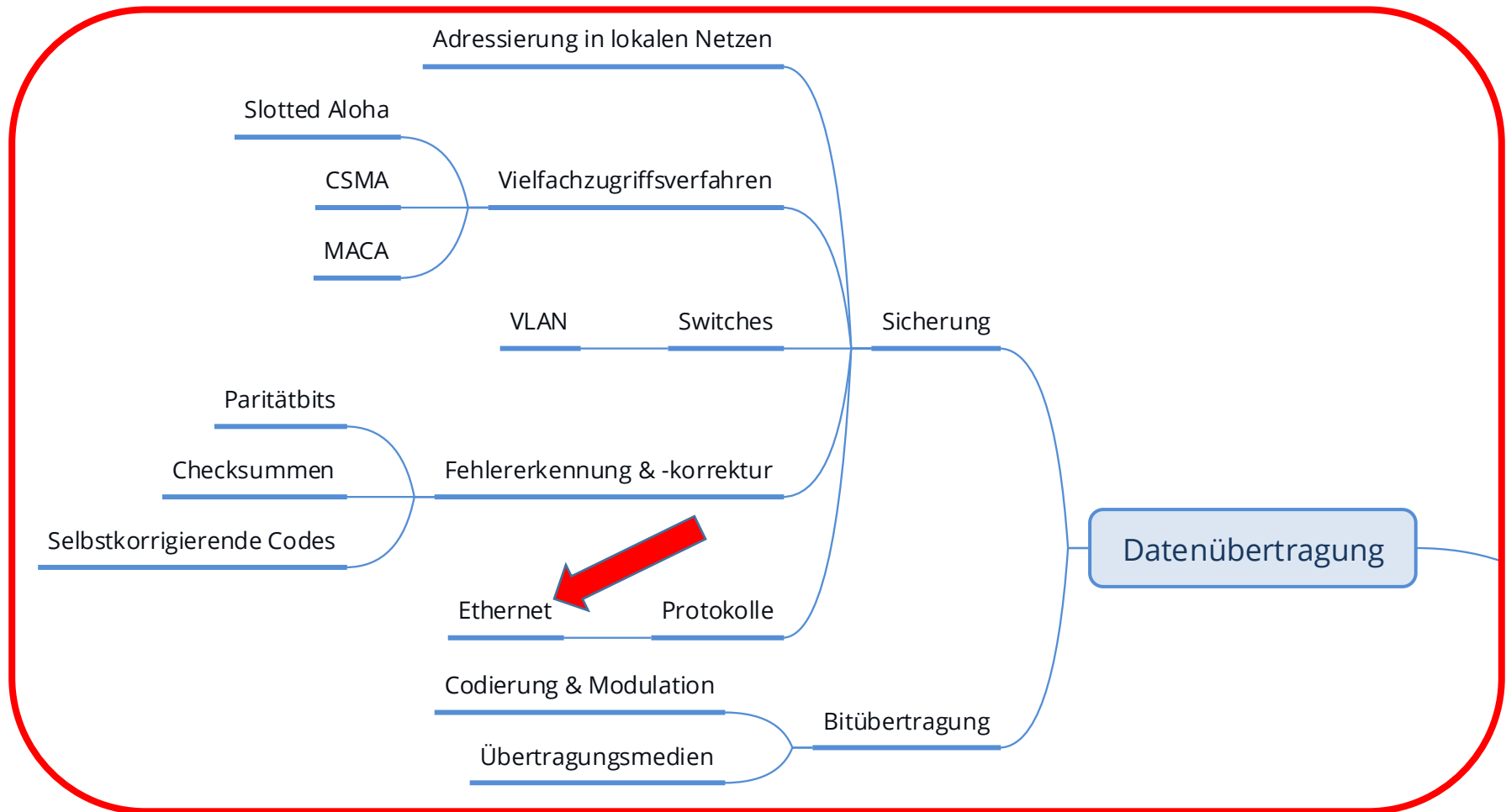
	00000	00111	11001	11110
00000	0	3	3	4
00111	3	0	4	3
11001	3	4	0	3
11110	4	3	3	0

- Hamming Distanz $h = 3$
 - Korrigiert alle 1-Bit Fehler.
 - Erkennt alle 2-Bit Fehler.

Relevante Parameter

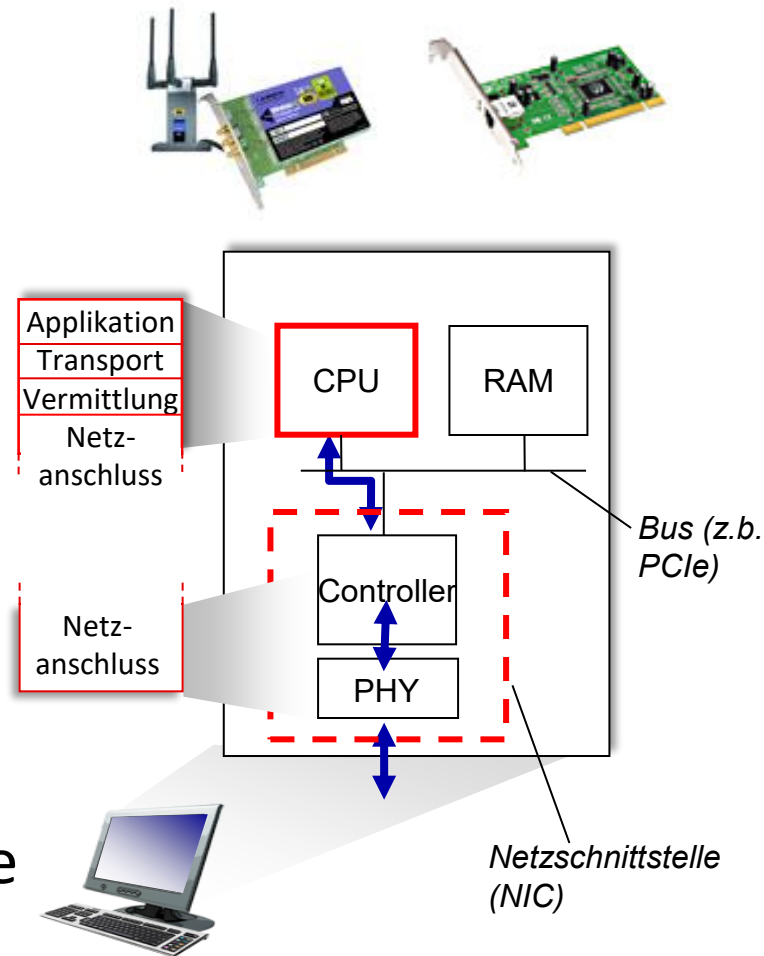
- Hammingabstand eines Codes
- Erkennung von h Fehler: $h+1$ Code
 - h Fehler (Bitflips) ergeben kein anderes valides Codewort
- Korrektur von h Fehler: $2h+1$ Code
 - Bei h Fehler ist das ursprüngliche Codewort immer noch näher am Fehler als jedes andere Codewort.

RNVS – Kapitel 5



Implementierung der Sicherungsschicht

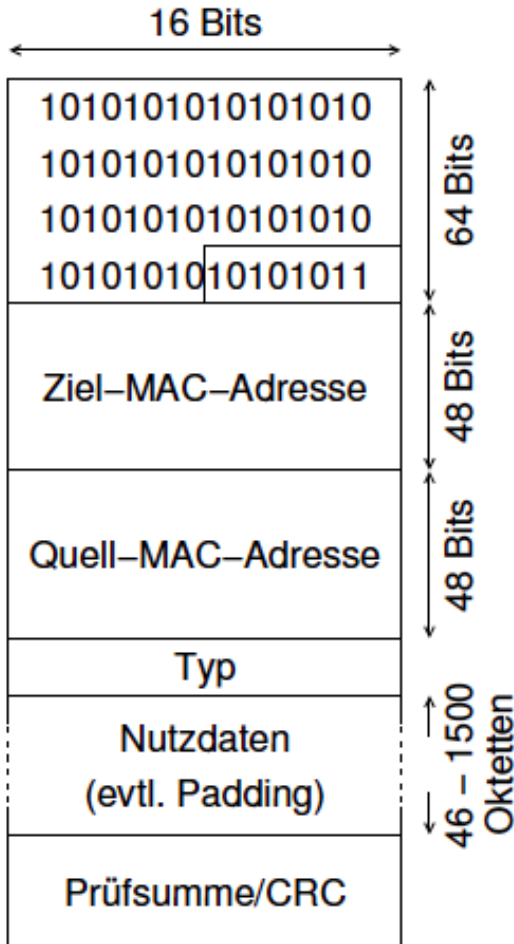
- Schicht verschickt ausschließlich **Rahmen (Frame)**
 - Kein Konzept von IP-Paketen oder Datagrammen
 - Kein Konzept von Routing-Verfahren
- Jeder Host besitzt (mindestens) eine Netzchnittstelle
 - Netzwerkkarte oder als Chip (network interface card, NIC)
 - Implementiert ISO/OSI-Schichten 1 und 2
- Hardware, Software und Firmware



Ethernet: Überblick

- Ethernet ist marktdominant bei LANs.
- Ethernet ist definiert in Standard IEEE 802.3.
- Es realisiert ein CSMA/CD-Verfahren.
- Mit CD (Collision Detection) ist auch die Art der Kollisionserkennung festgelegt.
- Die Wartezeit bei Kollision ist durch Binary Exponential Backoff definiert.
- Verbindungsloses Protokoll (analog zu IP)
 - Kein Handshake Mechanismus
 - Keine Acknowledgements

Ethernet: Rahmenaufbau



- **Präambel** (7 Bytes): je 10101010
- **Start of Frame** (1Byte): 101010**11**
- **Ziel-, und Quell-MAC-Adresse**
- **Nutzdaten**
 - Ethernetframe muss min. 64 Bytes lang sein (inclusive MAC-Felder)
 - Maximale Länge: 1500 Bytes
 - Padding (bedarfsweise 0-46 Bytes)
- **Typ** (Ethertype)
 - IPv6, IPv4, ARP,...
- **Prüfsumme** (4Bytes): nach dem CRC-Verfahren
 - Fehlerhafte Rahmen werden beim Empfänger verworfen.

Ethernet Präambel

- Jedes Frame beginnt mit einer 8-byte langen Präambel
 - Die ersten 7 Bytes: 10101010
 - Das letzte Byte: 101010**11**
- Zweck ist eine Synchronisation von Sender und Empfänger
 - Woher erkennt Empfänger, wann ein Frame beginnt?
→ Letztes Byte signalisiert den Start mit relevanten Daten

Minimale Rahmenlänge

- Unterscheidung von unvollständigen, abgeschnittenen Frames (im Falle einer Kollision) von vollständigen Frames.
- Sendezeit vs. Übertragungszeit
Vermeiden, dass ein Frame vollständig versendet ist bevor das erste Bit den Empfänger erreicht.
 - Andernfalls erhält der Sender bei einer Kollision keine rechtzeitige Rückmeldung um ein erneutes Senden des Frames zu veranlassen.
 - Konfliktparameter $K = \frac{d_{prop}}{d_{trans}}$

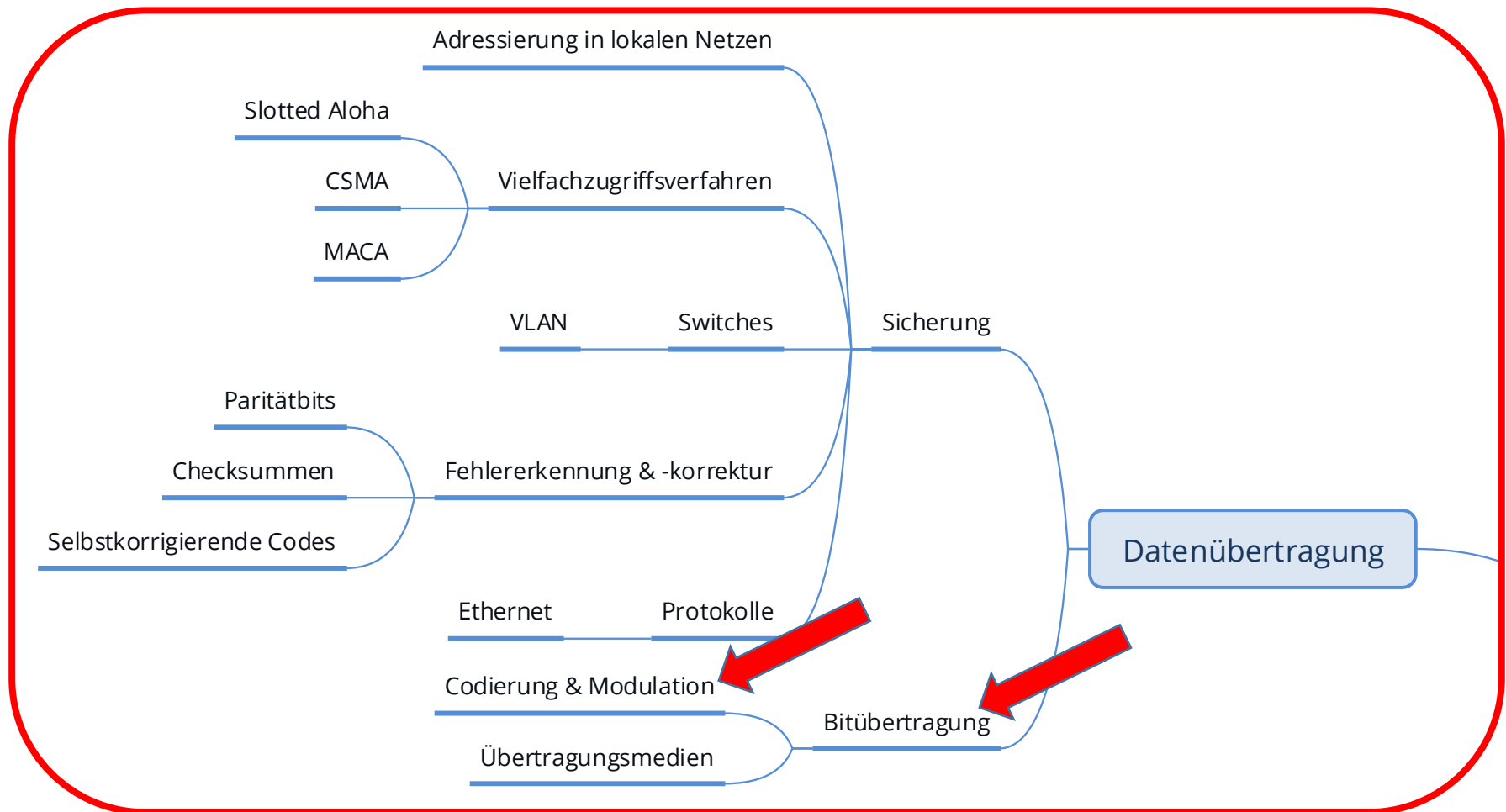
Ethernet: Rahmenlänge

- 10 Mbit/s LAN
 - Max. 2500m Kabellänge
 - Durchschnittlich gemessene RTD mit 4 Repeatern:
50 μ s
-
- 1 Bit: 100 nsec
 - minimum 500 Bits
 - Für Ethernet aufgerundet auf 512 bit (64 bytes)

Ethernet: Jam Signal

- Erkennt ein Sender eine Kollision, wird ein Jam-Signal gesendet
- Maximale Distanz zwischen zwei Stationen (Diameter) in Ethernet: 232 Bits (Bit-Zeiten)
 - Round Trip Time: 464 Bits
- Mindest-Rahmenlänge in Ethernet: 512 Bits
- Differenz: 512 Bits - 464 Bits = max. **48 Bits** Jam-Signal
 - Jam Signal ist eine Abfolge von min. 16 „10“ Bit-Kombinationen

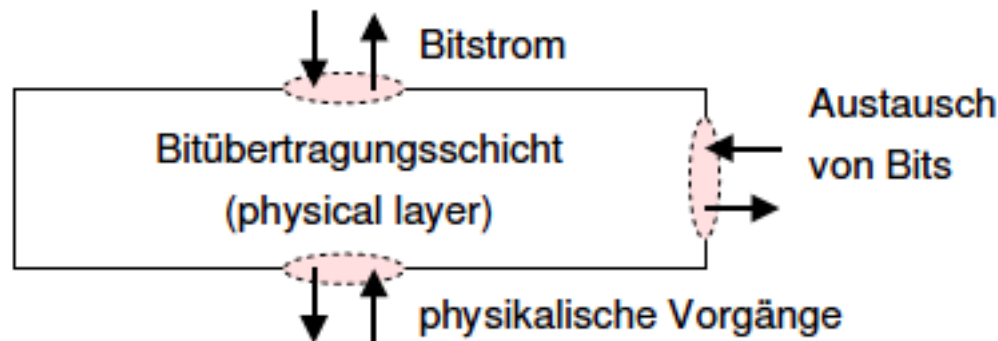
RNVS – Kapitel 5



Bitübertragungsschicht (1/2)

ISO/OSI Schicht 1

- Transparente Übertragung von Bits via *Data Circuits*
 - SDU = 1 Bit (seriell), n Bits (parallel)
 - Kodierung von Bits in physikalische Signale



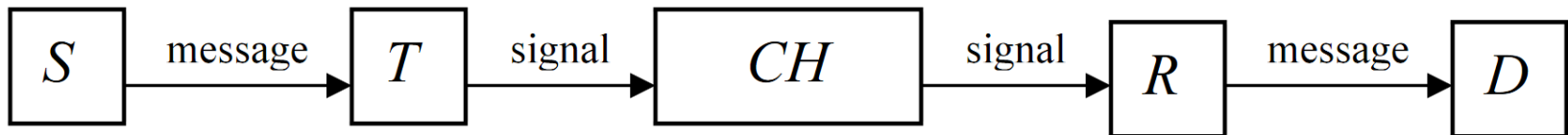
Bitübertragungsschicht (2/2)

ISO/OSI Schicht 1

- Protokoll legt Eigenschaften fest
 - physikalisch: Medien, Signale
 - mechanisch: PIN-Gestaltung, Steckerkonfiguration
 - funktional: PIN-Belegung, Takt
 - prozedural: Ablauf der Elementarereignisse, Bedeutung
- Dienstqualität der Schicht 1
 - Übertragungsrate: Funktion von
 - Spektrum: Frequenzbereich des Senders
 - Bandbreite: Frequenzbereich des Mediums
 - Codierung
 - Fehlerrate: Bitfehlerrate aufgrund von Dämpfung, Rauschen, Dispersion
 - Ausbreitungsverzögerung: abhängig von Material und Länge

Systemsicht

Kommunikationssystem nach Shannon (1948):



<i>S</i>	Source
<i>T</i>	Transmitter
<i>CH</i>	Channel
<i>R</i>	Receiver
<i>D</i>	Destination

Begriffsklärung: Daten und Signale

- **Daten:** Strukturen zur Ableitung (semantischer) Information.
 - sind bearbeitbar, speicherbar, transportierbar (als Nachrichten)
 - **Digitale/Diskrete Daten:** Strukturen (Folgen) von Zeichen (Elemente endlicher Mengen), z.B. Bit, Bytes, Zeichen, Zahlen.
 - **Analoge Daten:** kontinuierliche Funktionen (der Zeit, des Ortes), z.B. Sprache, Musik, Bewegtbild
- **Signale:** physikalische Darstellung von Daten
 - durch akustische, optische, elektrische, elektromagnetische Größen
 - analog Signale sind kontinuierliche Funktionen der Zeit
 - digital diskrete Signalfolgen, Impulse

Fourierdarstellung von Signalen

- Analoge Signale werden allgemein als Wellen übertragen:

$$s(t) = A_0 \cdot \sin(2\pi f t + \Theta)$$

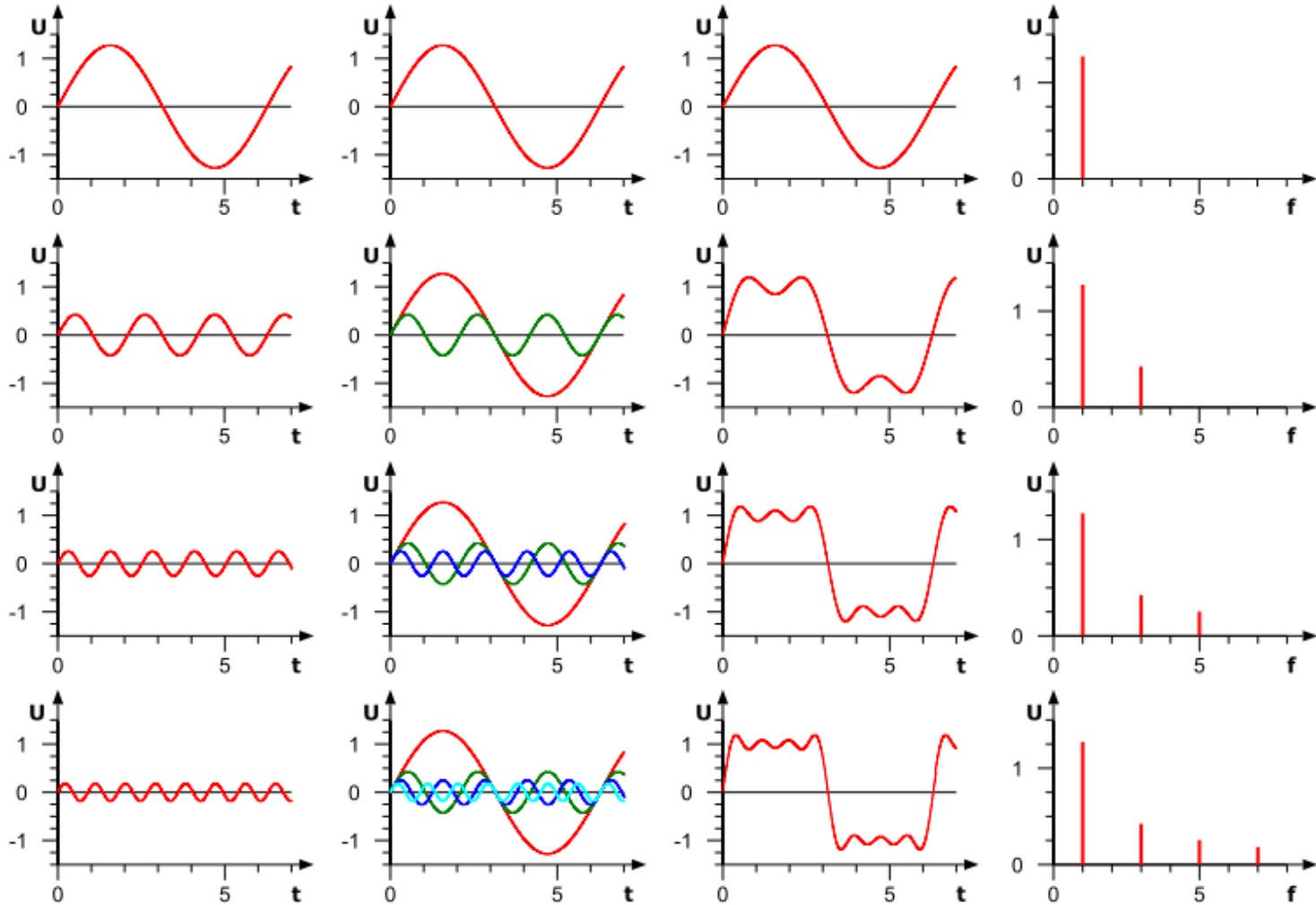
- Maximale Amplitude A_0 , Frequenz f , Phasenverschiebung Θ
- $s(t)$ ist periodische Funktion, $s(t) = s(t + T)$ mit Periode $T = 1/f$
- Periodische Funktionen können als Summe von Sinus- und Cosinustermen angenähert werden, man spricht von ihrer Fourierdarstellung:

$$s_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=0}^n a_k \cos(k\omega t) + \sum_{k=0}^n b_k \sin(k\omega t)$$

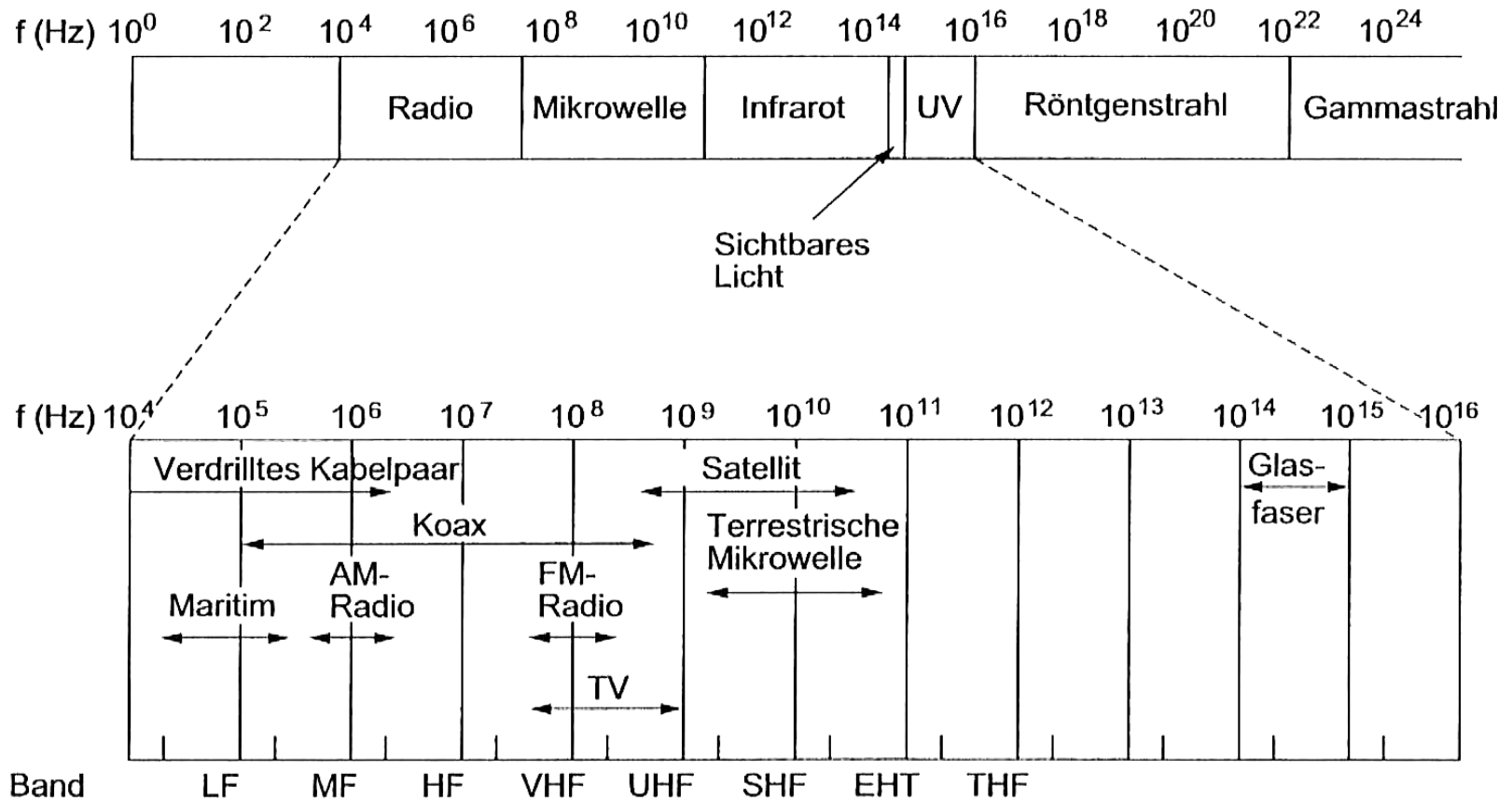
$$\int (s(t) - s_n(t))^2 dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Fourierdarstellung von Signalen

Quelle: Wikimedia Commons



Das Elektromagnetische Spektrum und seine Verwendung

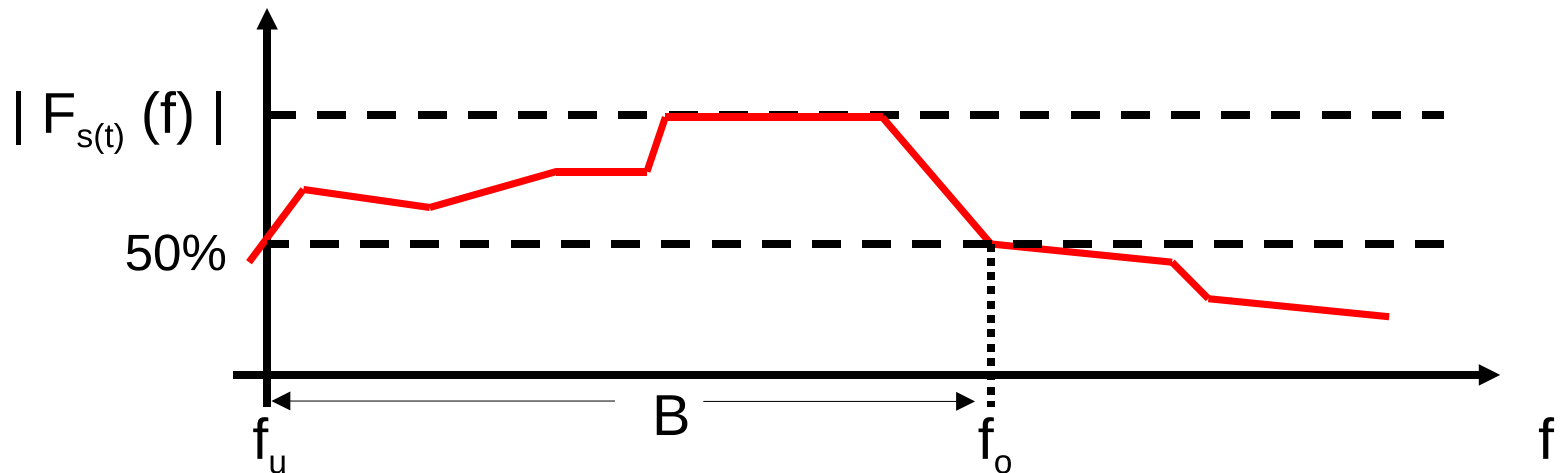


Quelle: Tanenbaum, Computernetzwerke

Der Bandbreite Begriff

Bandbreite des Signals: Differenz zwischen max. und min. Frequenz im Signalverlauf

Bandbreite des Mediums: Frequenzbereich, der ohne wesentliche Verzerrung übertragen werden kann. Die oberen und unteren Grenzfrequenzen sind dadurch gegeben, dass die außen liegenden Frequenzen unter 50% der leistungstärksten Frequenzen liegen.



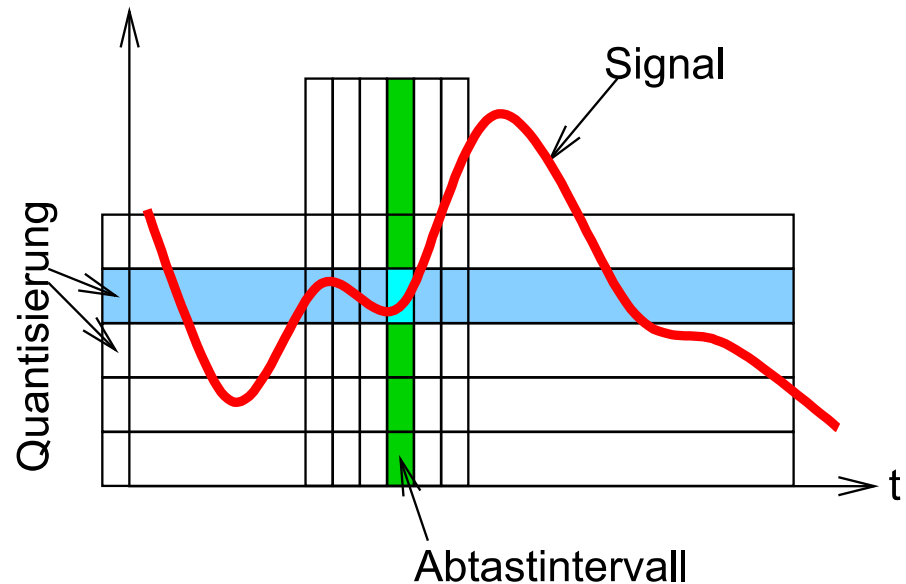
Abtasttheorem

Das Theorem (verlustfrei):

$$S > 2 \cdot F$$

S: Abtasthäufigkeit

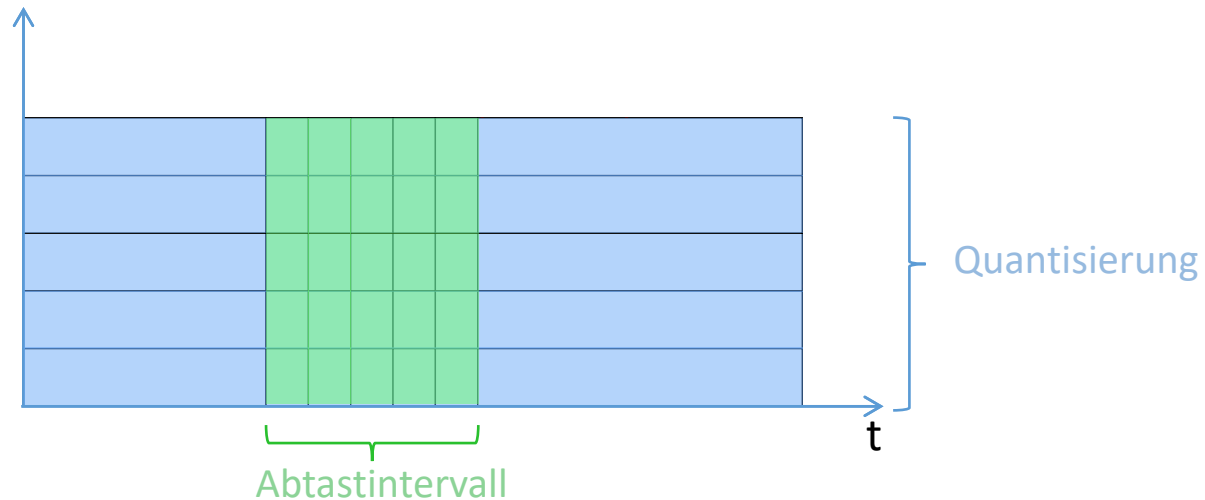
F: Höchste Frequenz der
analogen Information



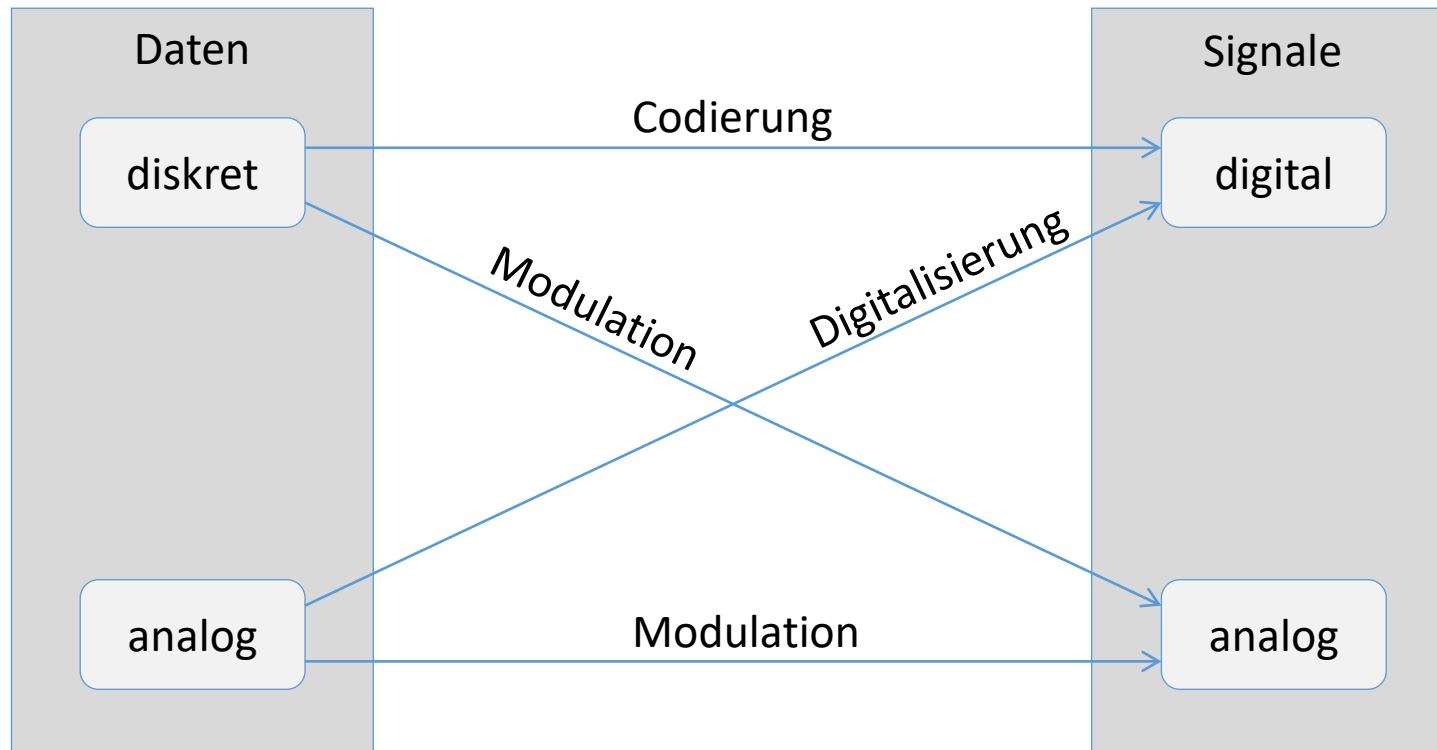
Beispiel: Digitale Übertragung analoger Sprache bei ISDN

- Verfahren: Pulscode-modulation (PCM)
- Telefon-Bandbreite: (300-3400 Hz), gerundet 4kHz;
→ somit Abtastrate 8kHz, d.h. alle 125 μ s
- Quantisierung: 256 Werte, Codierung 1 Byte
→ resultiert erforderliche Rate 64 kbit/s

Abtastung (Animation)



Übergänge zwischen Daten und Signalen

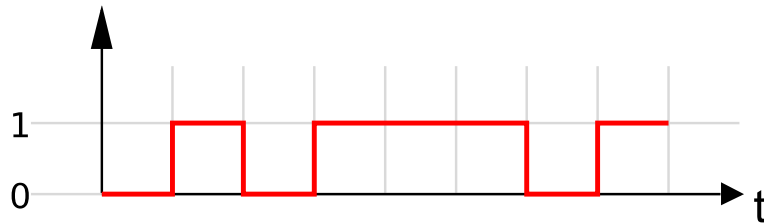


- Diskretisierung (Abtasttheorem betrifft Zeitachse)
- Quantisierung (betrifft Zerlegung der Werteachse)
- Codierung (Darstellung der Wertemenge)

Bitrate vs. Baudrate

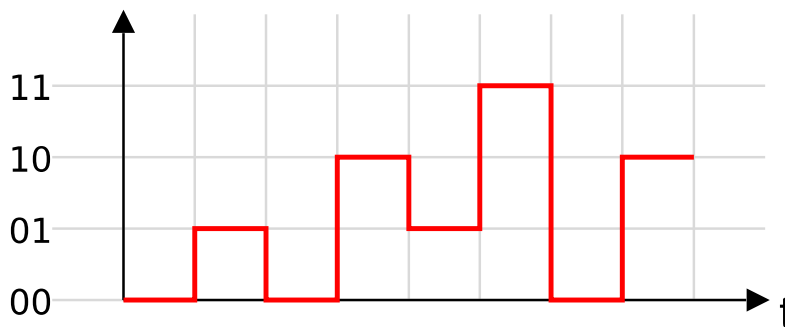
- Bitrate: Anzahl der übertragenen Bits pro Sekunde
- Baud: Anzahl der Signalschritte (Wechsel der Signalwerte) pro Sekunde

Bsp.: 2-Stufencodierung



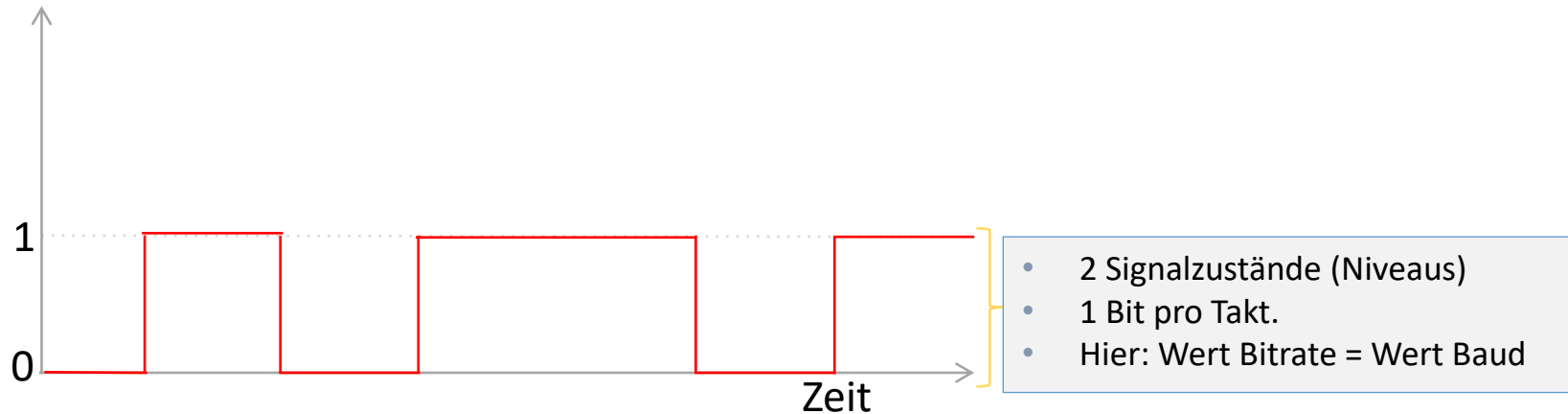
- 2 Signalzustände
- 1 Bit pro Takt
- Bitrate = Baudrate

Bsp.: 4-Stufencodierung



- 4 Signalzustände
- 2 Bit pro Takt
- Bitrate = 2 · Baudrate

Beispiel: 2-Stufencodierung (Animation)

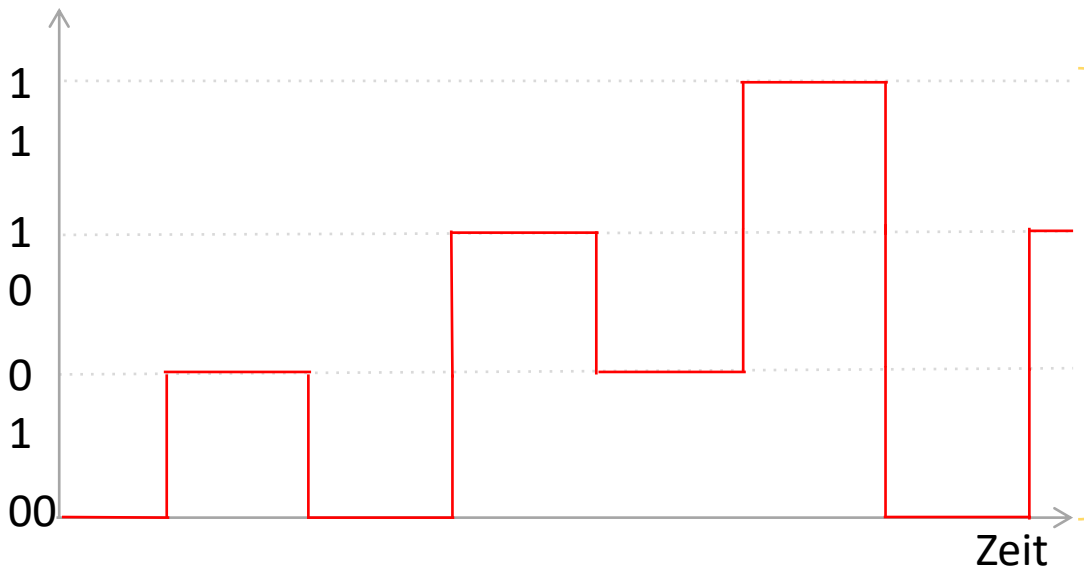


Übertragene Bits: 0 1 0 1 1 0 1

Anzahl der übertragenen Bits: 7

Anzahl der Signalwechsel: 6

Beispiel: 4-Stufencodierung (Animation)



- 4 Signalzustände (Niveaus)
- 2 Bit pro Takt.
- hier: Bitrate = 2 * Baudrate

Übertragene Bits: 00 01 00 10 01 11 00 10

Anzahl der übertragenen Bits: 2

Anzahl der Signalwechsel: 8

Gesetz von Nyquist

- Das Gesetz von Nyquist gibt die maximale Datenrate C für einen **rauschfreien** Kanal mit Bandbreite B bei M Signalzuständen:

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2 M \text{ [Bit/s]}$$

- Beispiel: Telefon mit $B = 3100 \text{ Hz}$
 - Binäres Signal:
 $C = 2 \cdot 3100 \text{ Hz} \cdot \log_2 2 = 6200 \text{ Bit/s}$
 - Codierung AM-PSK (8 Stufen):
 $C = 2 \cdot 3100 \text{ Hz} \cdot \log_2 8 = 18600 \text{ Bit/s}$

Gesetz von Shannon

- Datenrate C_{sh} für einen Kanal **mit Rauschen** und Bandbreite B :

$$C_{sh} = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) \text{ [Bit/s]}$$

- S Signalenergie, N Rauschenergie, S/N Rauschabstand
- Rauschabstand wird häufig in Dezibel [dB] angegeben:

$$SNR \text{ [dB]} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{S}{N}\right) \quad \text{Signal-to-Noise-Ratio}$$

- Beispiele

- $S/N = 1000 \Rightarrow SNR = 30\text{dB}$
- $SNR = 20\text{dB} \Rightarrow S/N = 100$

- Beispiel: Telefon, $B = 3000\text{Hz}$

$$SNR = 20\text{dB} \Rightarrow C_{sh} \approx 3000\text{Hz} \cdot \log_2(1 + 100) \approx 19963 \text{ Bit/s}$$

Weitere Gesetzmäßigkeiten

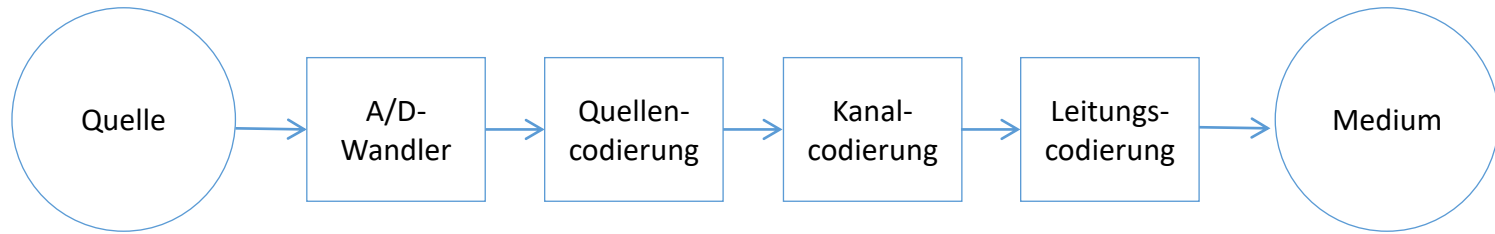
- Zeitgesetz: Für ein gegebenes Medium gelten Frequenz- und Längenrestriktionen

$$\text{Zeit} \cdot \text{Bandbreite} = \text{Konstante}$$

$$\text{Länge} \cdot \text{Bandbreite} = \text{Konstante}$$

- Beispiel Gradientenfaser:
 - Auf gegebenem Medium können z.B.
400 MHz über 1 km oder 1 GHz über 400 m übertragen werden.
- Beispiel Gigabit-Ethernet:
 - Monomode 1300nm : 2km
 - Multimode 850nm : 500m
 - Koax : 25m
 - STP Kat 5 : 100m

Codierungsverfahren



Codierungsverfahren in einem Kommunikationssystem

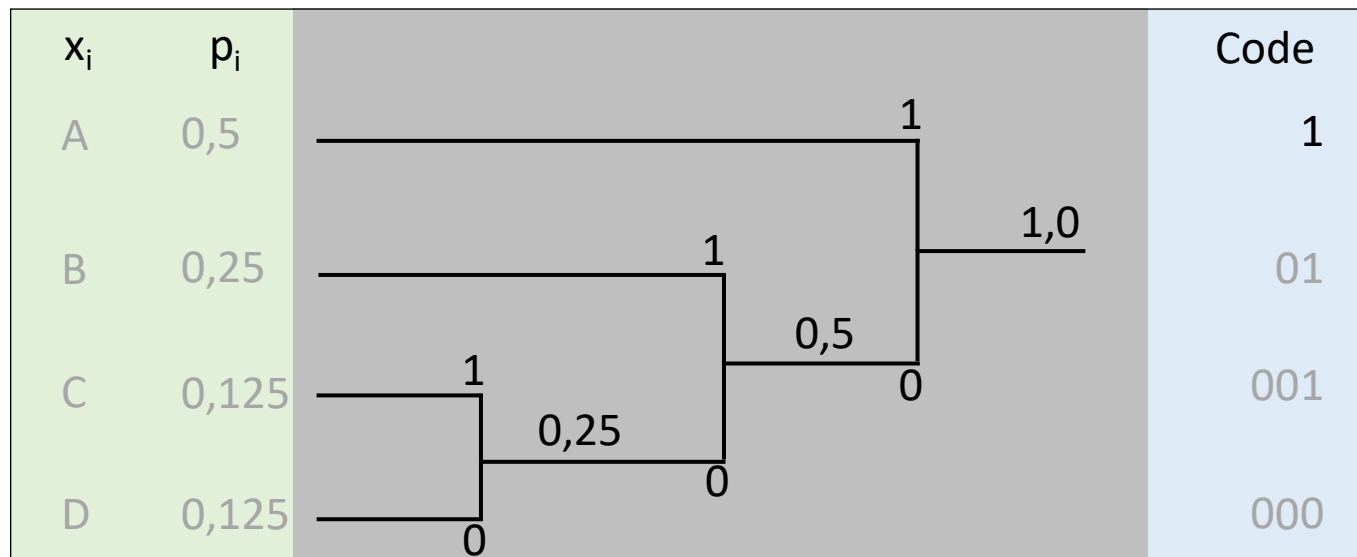
- **Quellencodierung:** Ziel Redundanzreduktion (verlustfrei, verlustbehaftet)
 - Entropiecodierung (Laufängen, Huffman, arithmetisch)
 - Quellencodierung (Prädiktion, Transformation z.B. FFT, DCT)
 - Hybrid (JPEG, MPEG, H.263)
- **Kanalkodierung:** Erkennung und Korrektur von Fehlern
- **Leitungscodierung:** Zuordnung Bits zu Signalelementen

Beispiel: Lauflängencodierung

- Run Length Encoding (RLE)
- ist verlustfrei!
- Beispiel 1: (vereinfacht)
 - AAAAAA → (6A)
 - d.h. aus 6 Byte werden 2 Byte
- Beispiel 2:
 - 00000000111010111111011101
→ (8)(3)(1)(1)(1)(6)(1)(3)(1)(1)
 - wird z.B. bei BMP-/PCX-Grafik, JPEG, und FAX verwendet

Beispiel: Huffman-Codierung

- Zeichen eines Datenstroms werden Codes verschiedener Länge zugewiesen
- Häufigste Zeichen bekommen kürzesten Code (Prinzip Morsealphabet)

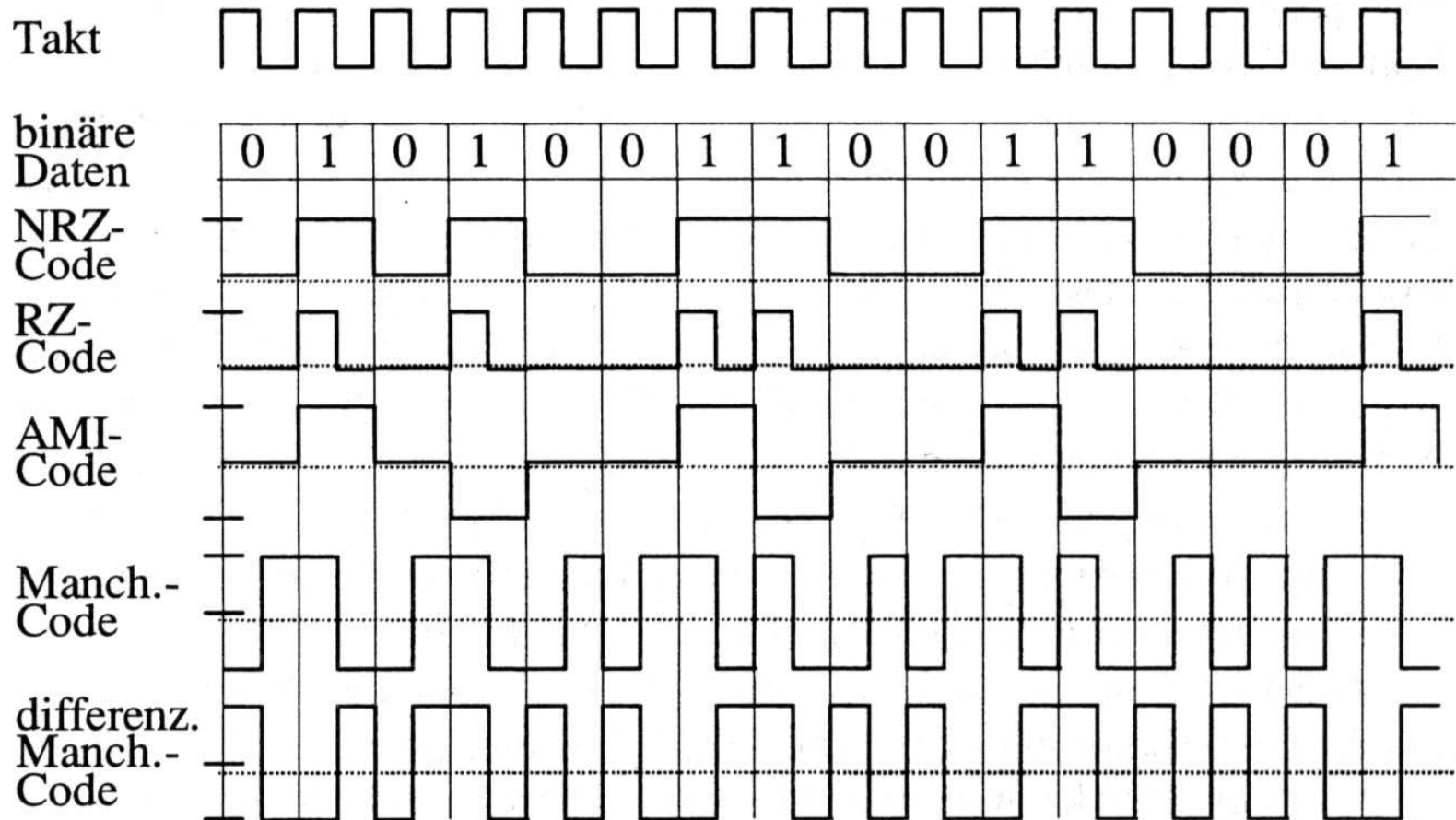


Quelle: Michael Heinz, Humboldt-Universität zu Berlin

Leitungscodierung

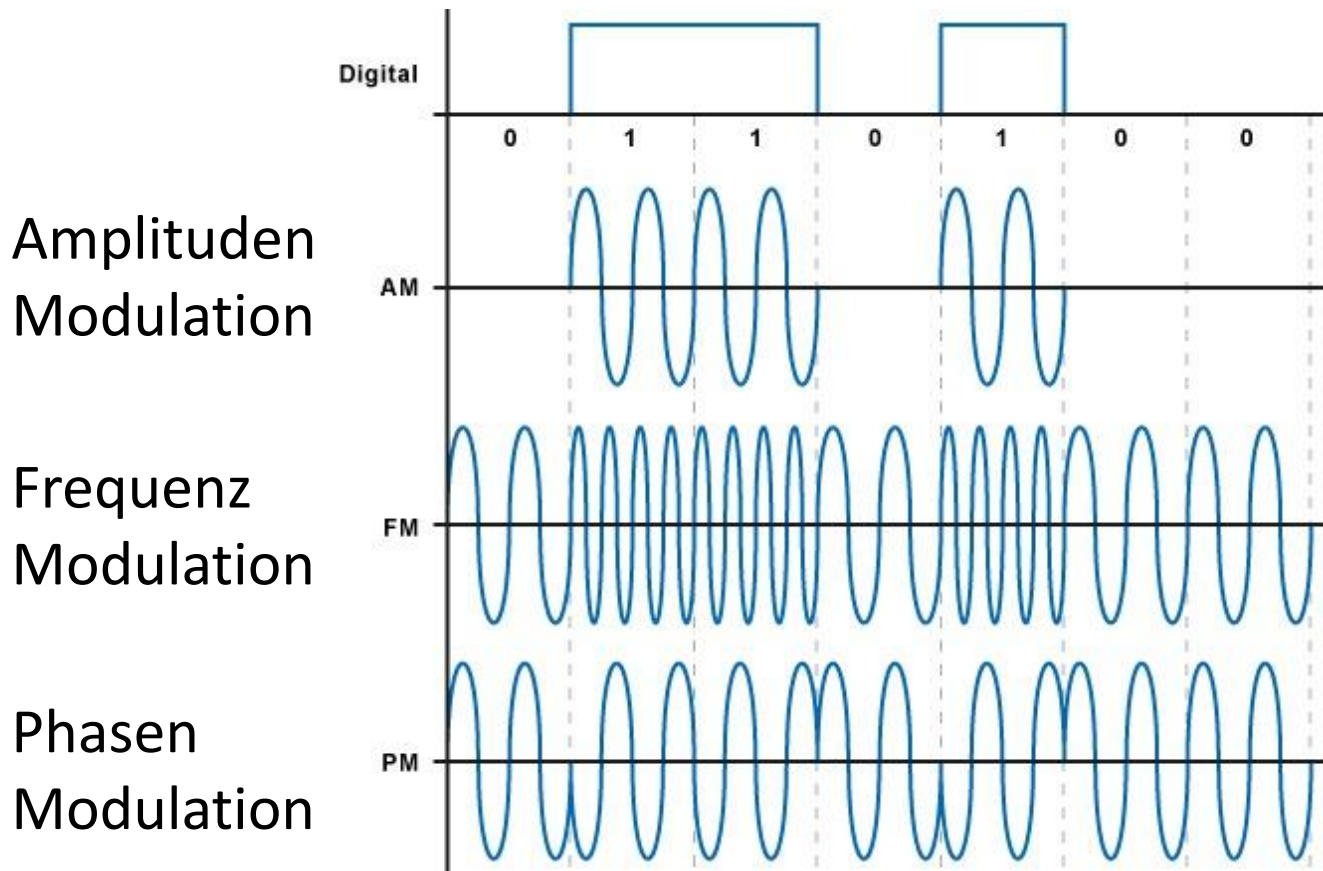
- Leitungscodierung: Darstellen von Bitfolgen durch medienspezifische physikalische Signalwerte
- Kriterien
 - benötigte Bandbreite des Signals (Wunsch: möglichst wenig hohe Frequenzanteile)
 - Taktgenerierbarkeit aus Datenfolge (Selbsttaktung)
 - Gleichspannungsanteil. Viele Leitungen übertragen niederfrequenten Teil schlecht
- Unterschied zwischen Schrittbreite und Bitbreite, z.B.
 - Manchester: 1/2 Bit pro Schritt (z.B. bei klassischem Ethernet)
 - Non-Return-to-Zero (NRZ): 1 Bit pro Schritt
 - quaternär: 2 Bit pro Schritt
 - Gruppencodes

Codierungsbeispiele (Grafik)



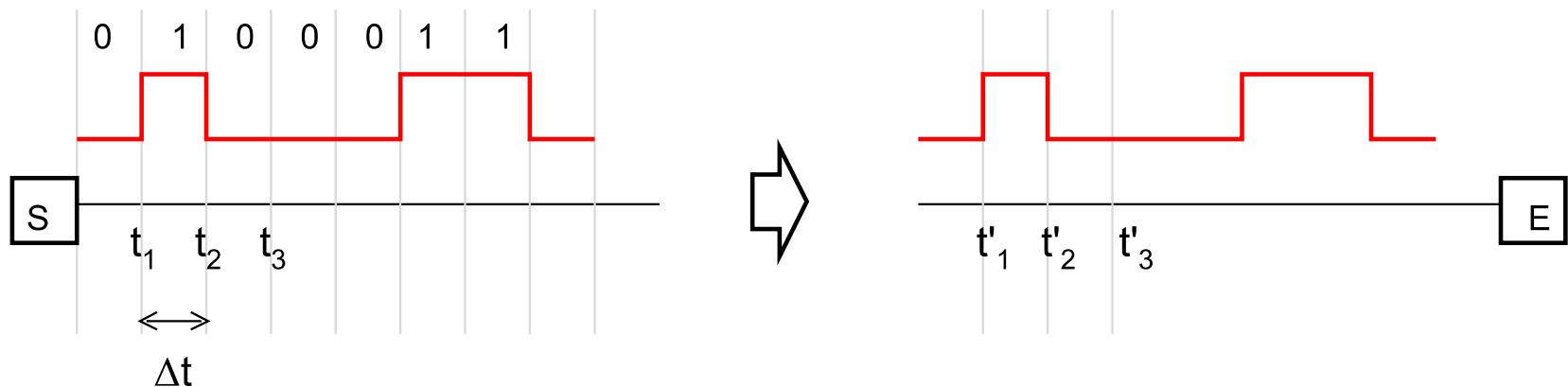
Modulation: Prinzip

Der Träger ist eine sinusförmige Schwingung, somit können Amplitude, Frequenz, oder Phase durch das aufzuprägende Signal verändert (moduliert) werden.



Synchrone Übertragung

- Alle Binärzeichen liegen in einem festen Zeitraster, und zwischen Sender und Empfänger besteht dauernd Synchronismus (Schrittgleichlauf).



Konstant

Signallaufzeit, Dauer des Binärsignals d.h.

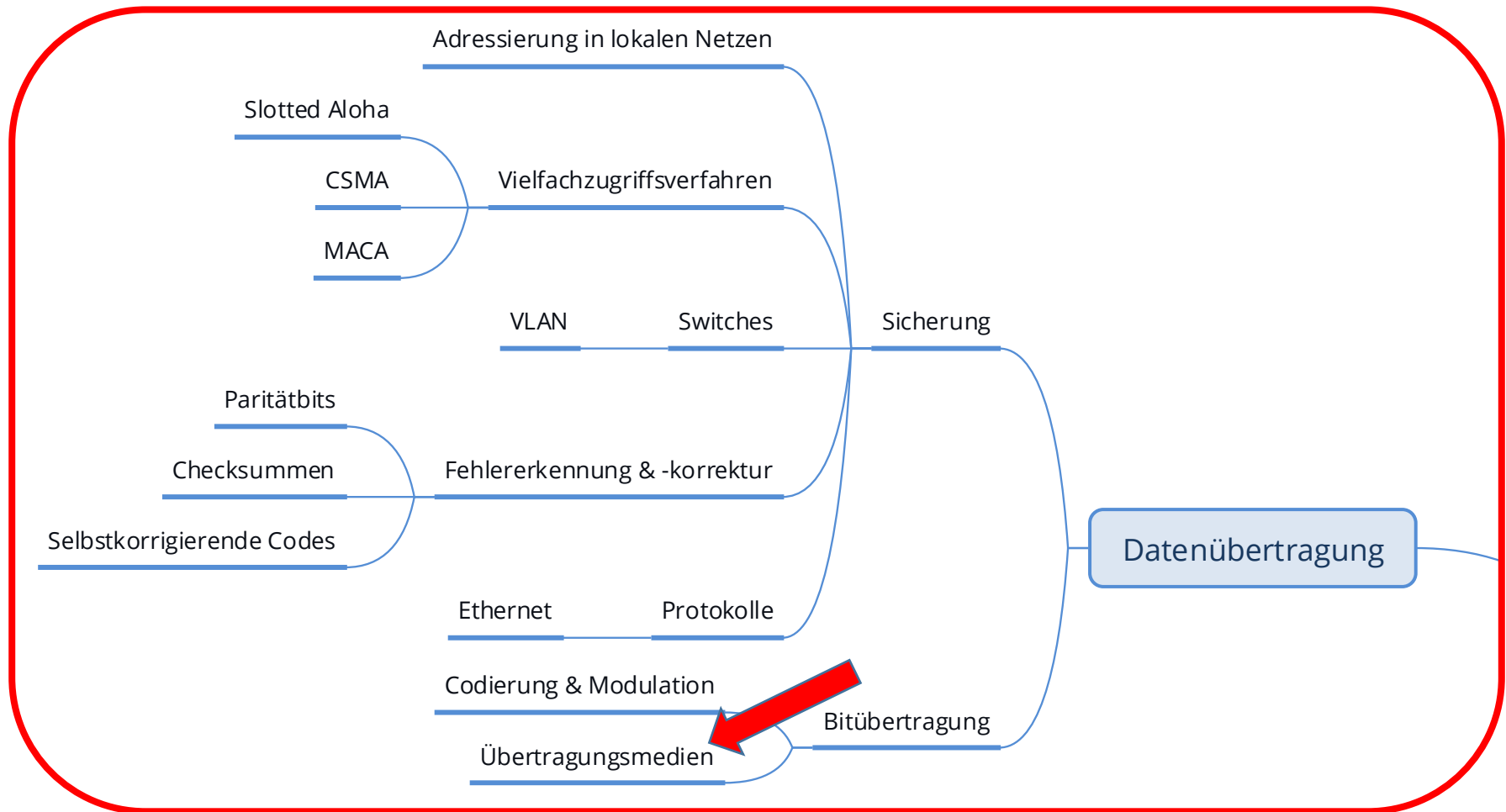
Asynchrone Übertragung

- Synchronität besteht nur für die Binärzeichen einer Übertragungszeichenfolge.
- Verschiedene Folgen müssen nicht im gleichen Zeitraster liegen.
- Beispiel Start-Stop-Übertragung bei zeichenorientierten Prozeduren
- Für jedes Zeichen (n Bits) wird
 - mittels Startbits ($1\frac{1}{2}$, 2 Bits) neu synchronisiert und
 - mittels Stopbits ($1, 1\frac{1}{2}$, 2 Bits) Ruhestellung erzeugt.

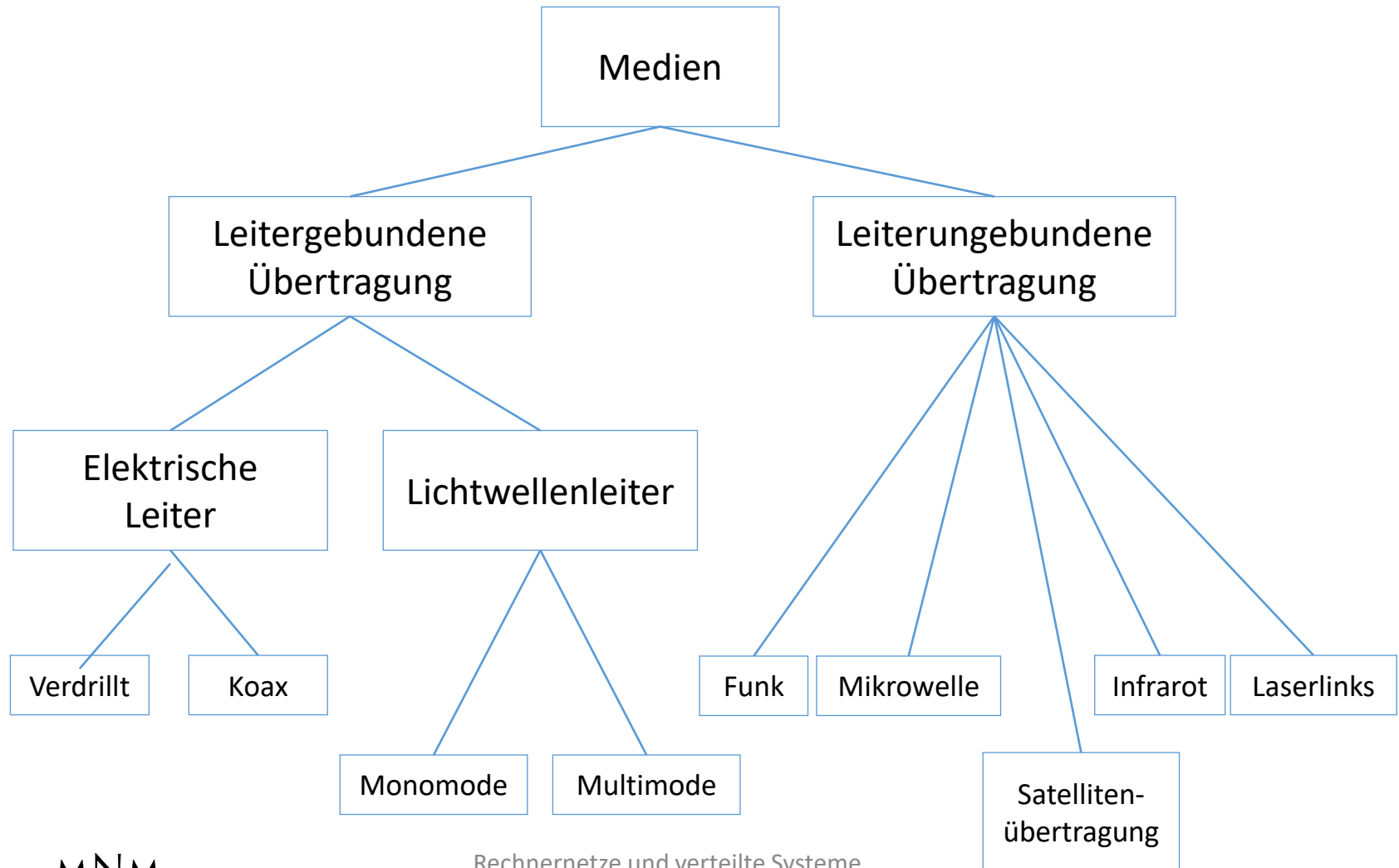
Schnittstellen

- Schnittstellen sind standardisierte Festlegungen
 - zur Verbindung von Geräten verschiedener Hersteller
 - zum Anschluss von Geräten an Übertragungseinrichtungen
 - zum Anschluss von Übertragungseinrichtungen an Netze bestimmter Technologien
- Schnittstellen legen fest
 - Steckerkonfigurationen (physische Ausprägung, PIN-Bedeutung)
 - Codierung, Modulation
 - Schritttakterzeugung, Synchronisation
 - Datenübertragung und Fehlersicherung
- Gremien: ITU-T, EIA / TIA, IEEE

RNVS – Kapitel 5



Klassifizierung der Übertragungsmedien



Wichtige Aspekte und Grundbegriffe zu Übertragungsmedien

- erzielbare maximale Übertragungsrate
- überbrückbare Entfernung
- Mediumspezifische Charakteristika:
 - Impedanz
 - Brechungsindex
- Mediumspezifische Störeinflüsse:
 - Dämpfung
 - Übersprechen
 - Skineffekt (Stromverdrängung)
 - Modendispersion
 - Wetter

Übertragungsmedien: Durchsatz und Bitfehlerrate

Leitergebunden		
Medium	typischer Durchsatz	typische Bitfehlerrate
Elektrisch (Verdrillt)	1 KBit/s – 10 GBit/s	10^{-8}
Elektrisch (Koax)	1 MBit/s – 100 MBit/s	10^{-10}
LWL (Monomode)	100 GBit/s – 1 PBit/s	10^{-13}
LWL (Multimode)	10 GBit/s – 100 TBit/s	10^{-12}
Leiterungebunden		
Funk	10 KBit/s – 100 KBit/s	10^{-6}
Mikrowelle	10 MBit/s – 1 GBit/s	10^{-8}
Infrarot	10 KBit/s – 1 TBit/s	10^{-8}

Eigenschaften von Medien

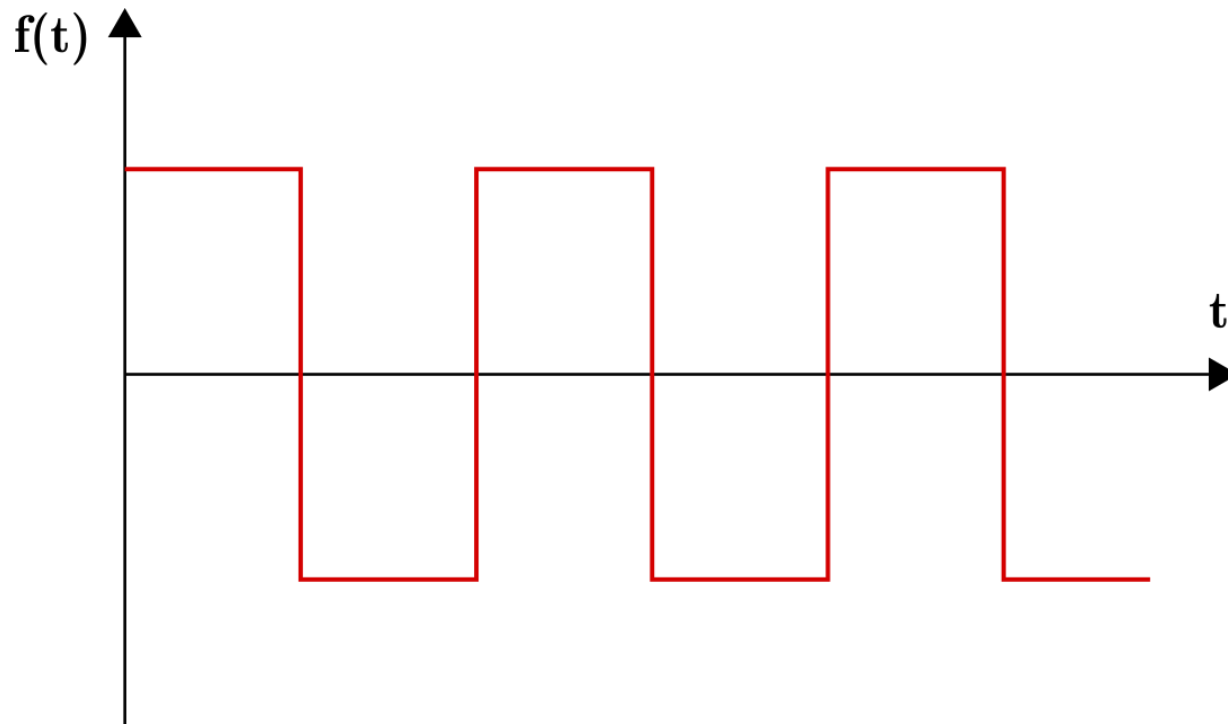
- **Dämpfung:** Verhältnis Ausgangsleistung zu Eingangsleistung
 - frequenzabhängig, wächst exponentiell mit Länge, d.h. linear in dB.
 - hängt stark vom Aufbau des Mediums (z.B. Querschnitt, Temperatur, spez. Widerstand, Material), Betriebsfrequenz, Temperatur ab
 - Kompensation: Verstärker
- **Verzerrung:** Wegen frequenzabhängiger Laufzeit und amplitudenabhängiger Dämpfung werden Impulse verzerrt und interferieren.
- **Laufzeit:** hängt ab vom Aufbau des Mediums, Frequenz, Länge
- **Störungen, Rauschen:** Rauschen unvermeidbar (Physik), Störungen durch Reflexionen, Einkoppeln fremder Signale (cross-talk, EM-Verträglichkeit), Wetter

Elektrische Leiter

- Elektromagnetische Wellen werden in metallischen Leitern übertragen (Kupferlegierungen, Gold, Silber, Platin) in Form von verdrehten Kabeln oder Koaxialkabeln
- Verhalten einer Leitung beschreibbar durch Grundeigenschaften
 - Widerstand R [Ohm]
 - Induktivität L [Henry]
 - Kapazität C [Farad]
 - Elektrischer Leitwert G [Siemens]
- Grundgrößen abhängig von Abmessungen der Leitung, wirksamer Hülle, Material, Betriebsfrequenz, Temperatur
- Grundgrößen oft km bezogen

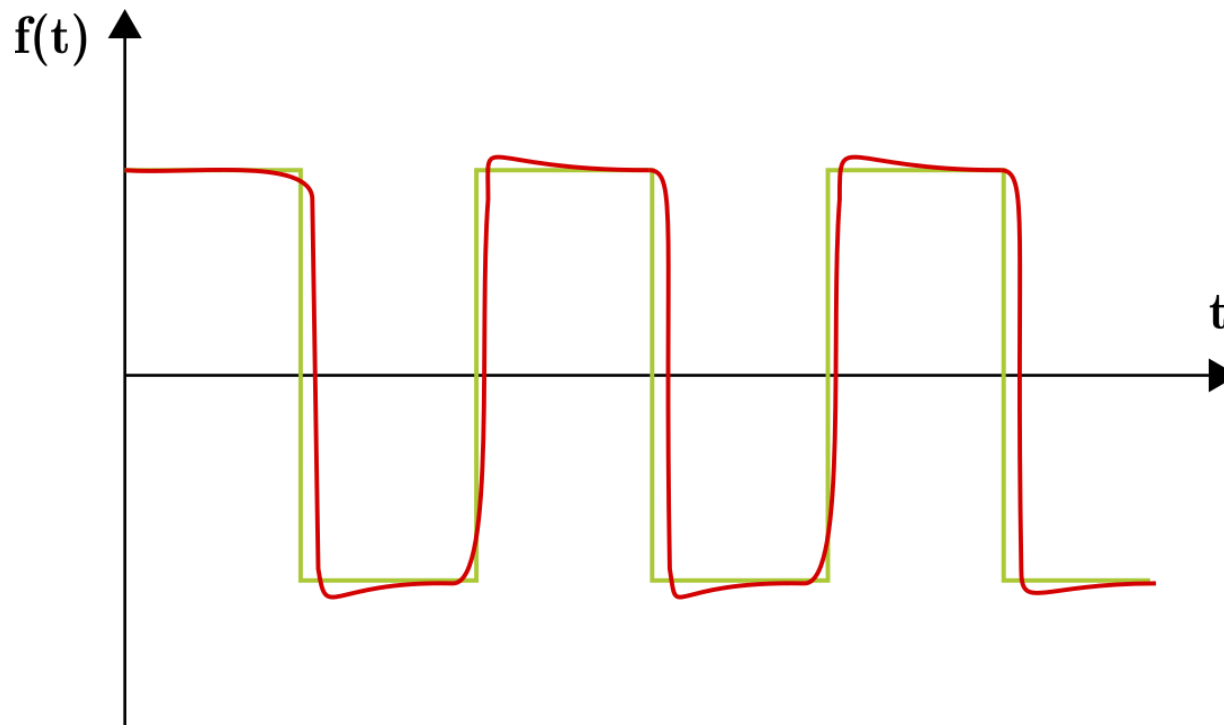
Eigenschaften von Medien

Signal ohne Einflüsse durch Medium



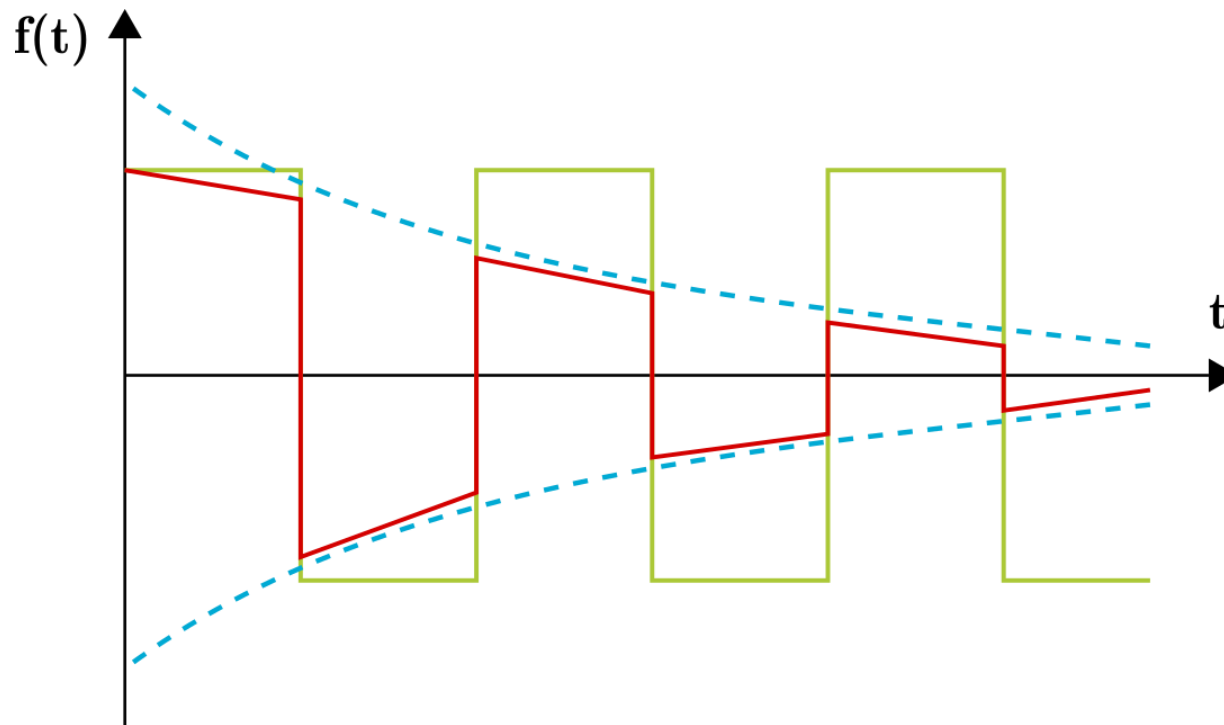
Eigenschaften von Medien

Impedanz, Bandbreitenbeschränkung



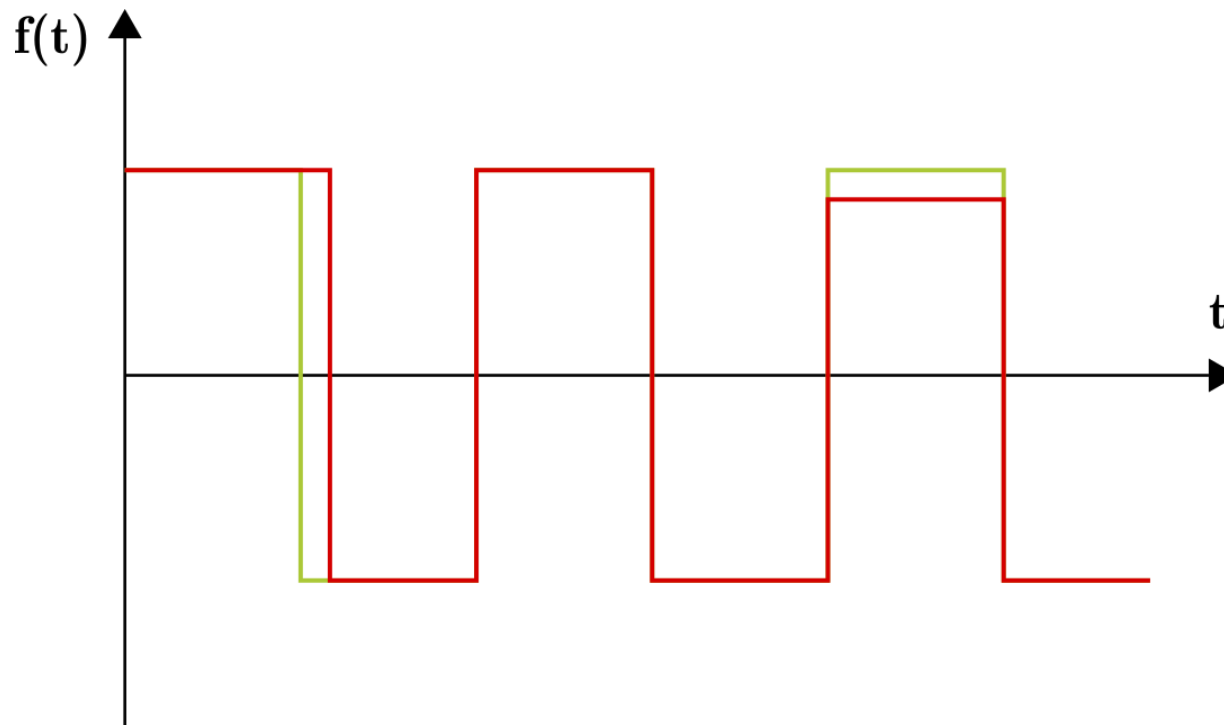
Eigenschaften von Medien

Dämpfung



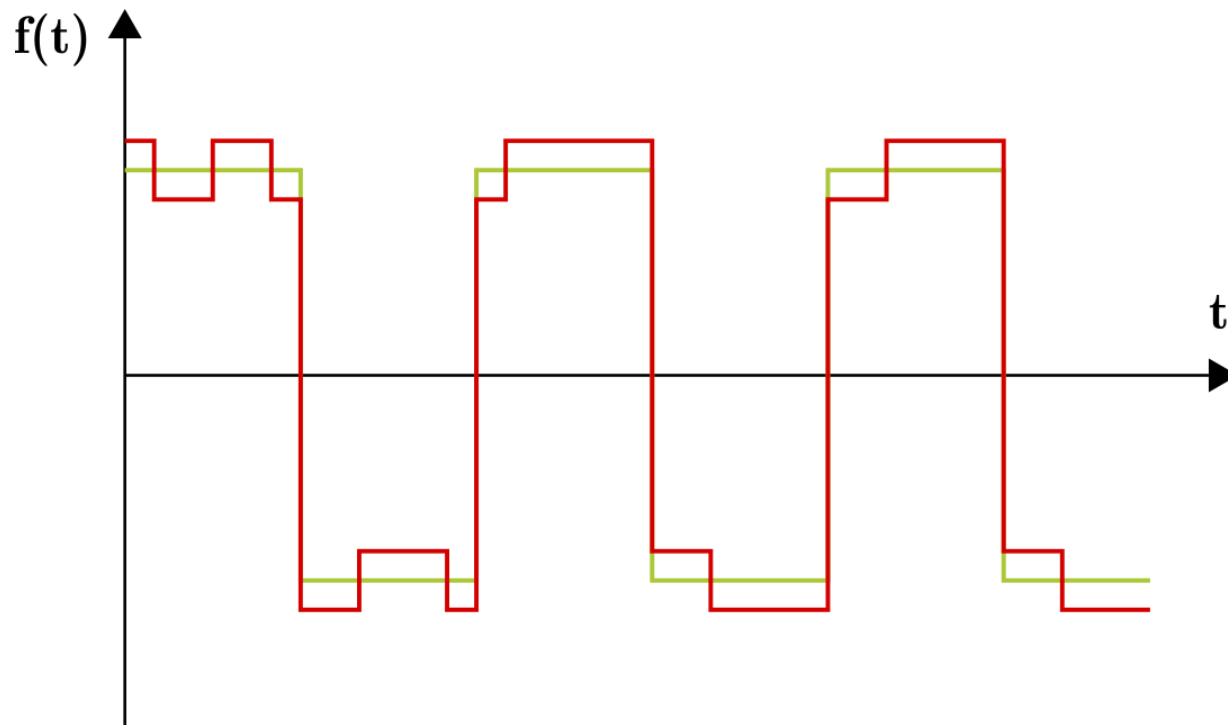
Eigenschaften von Medien

Verzerrung

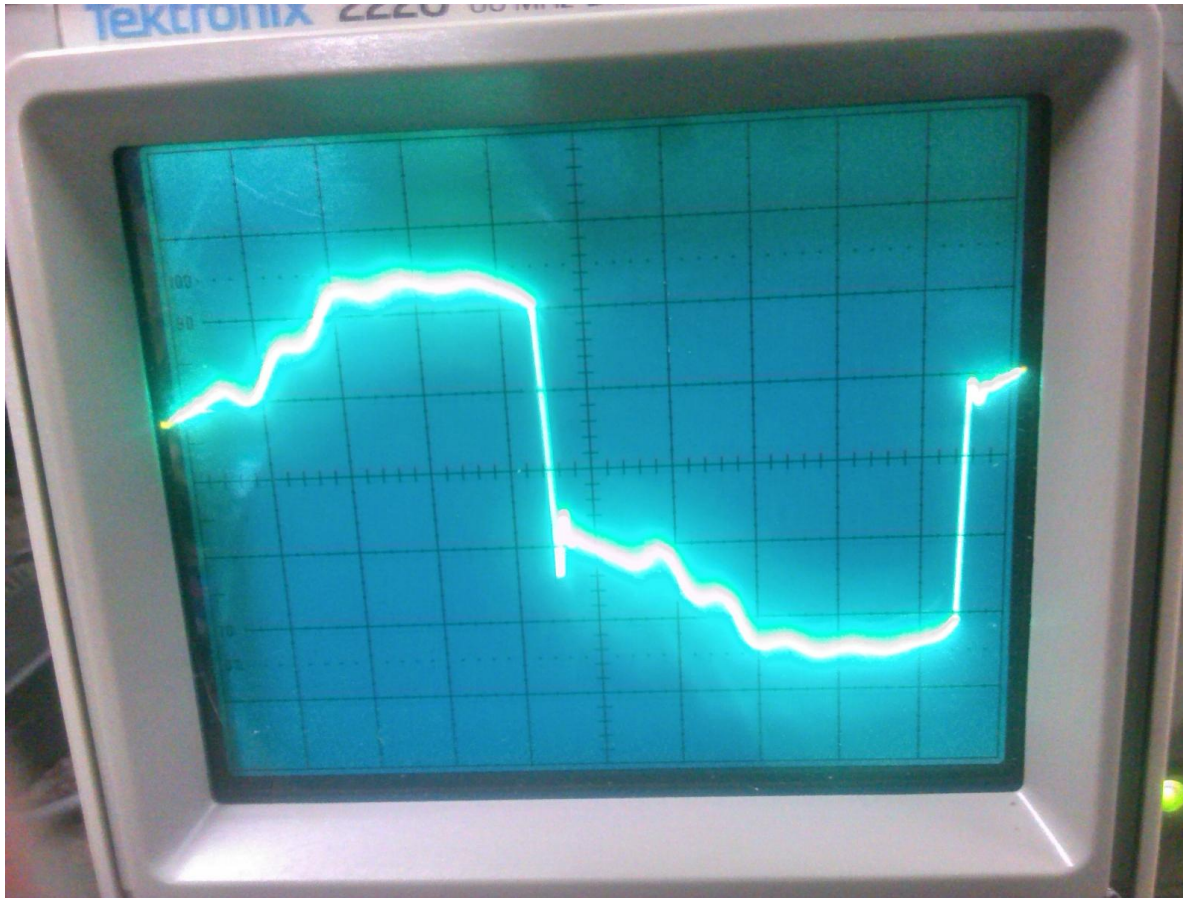


Eigenschaften von Medien

Übersprechen



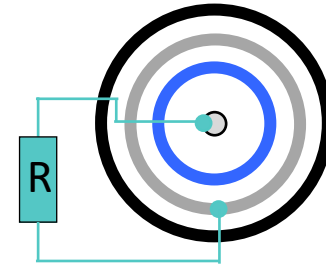
Eigenschaften von Medien



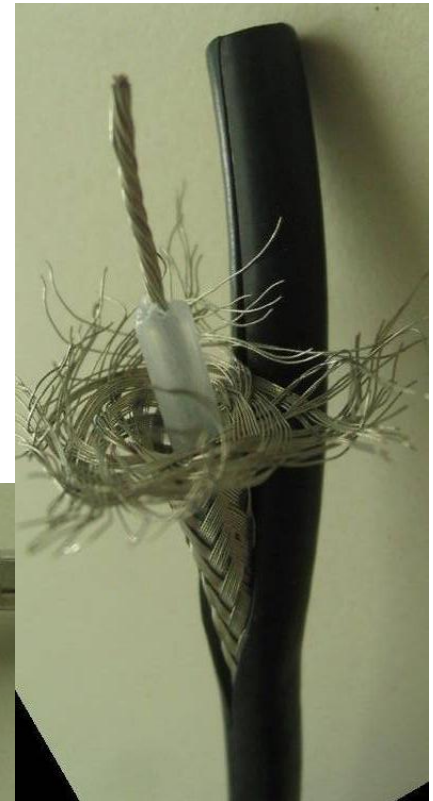
Elektrische Leiter: Störeinflüsse und Lösungsansätze

- Nebensprechen
→ Verdrillung, Abschirmung
- Ein-/Ausstrahlung
→ Abschirmung
- Reflexionen (Fehlanpassung, Knicke, Abzweigungen, falscher Abschluss)
→ richtige Anpassung, Abschlüsse
- Erdschleifen (Potenzialdifferenz)
→ Erdung
- Skin-Effekt (ab 20 kHz)
→ beschichtete Oberflächen

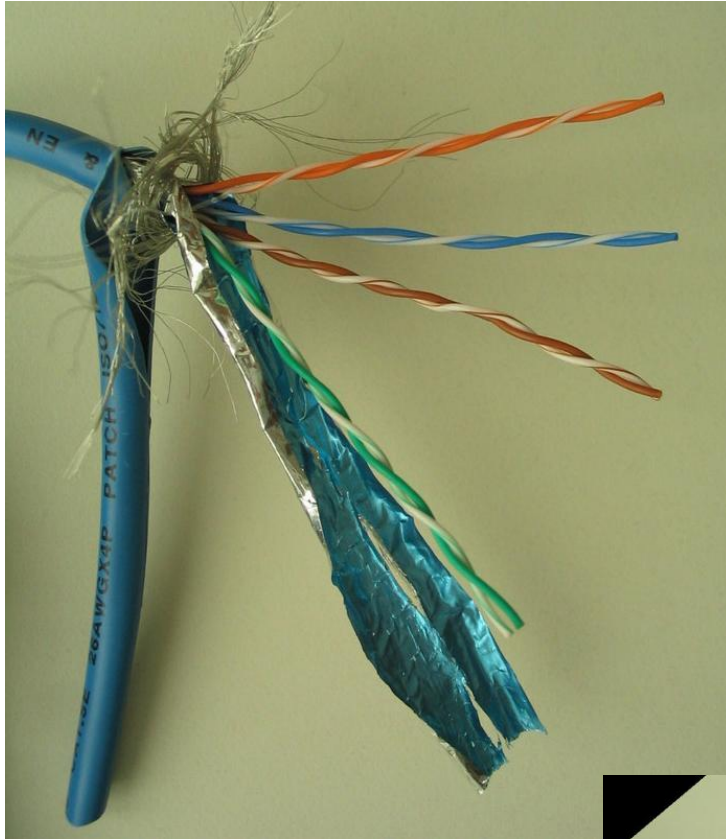
Elektrische Leiter: Koaxialkabel (Koax)



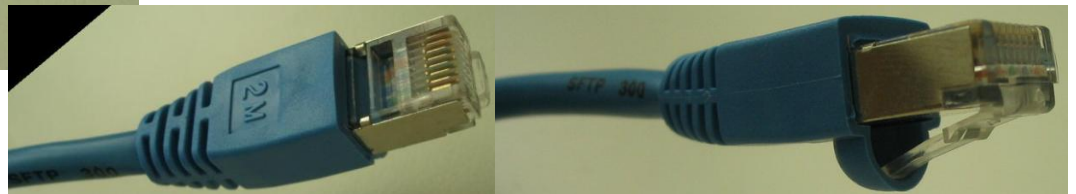
- Zweipolige Kabel, bestehend aus einem Innenleiter, der in konstantem Abstand von einem hohlzylindrischen Außenleiter umgeben ist.
- Der Außenleiter schirmt den Innenleiter vor Störstrahlung ab
→ unempfindlich gegen Interferenz
- Bilder: 10Base2 (z.B. bei Ethernet)



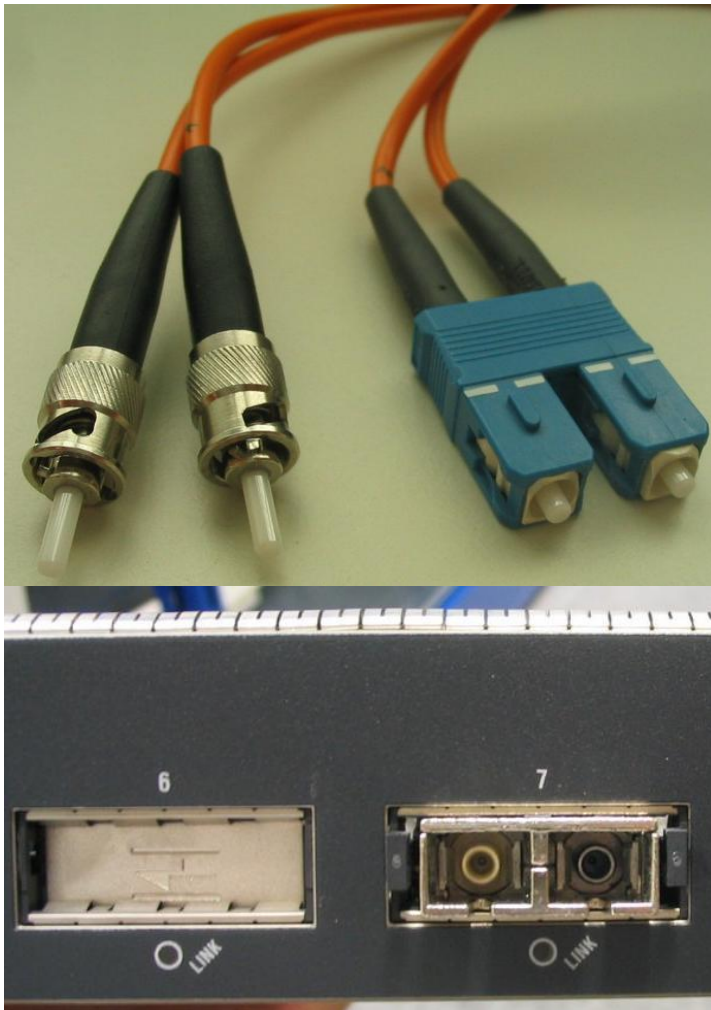
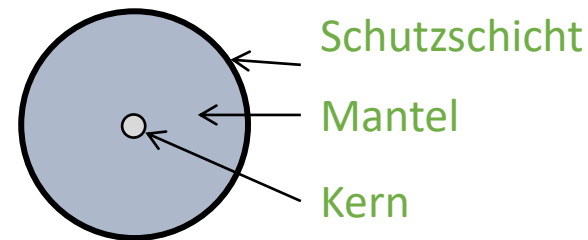
Elektrische Leiter: Verdrillte Kabel (Engl. Twisted Pair)



- Screened Foiled Twisted Pair
 - mehrere verdrillte Aderpaare
 - Schirmung (Folie + Geflecht)
 - "Patch-Kabel"
- Verdrillung
 - verhindert Ein- bzw. Abstrahlung
 - Art und Dichte der Verdrillung beeinflusst Schutzwirkung
- Bilder: S/FTP CAT5 (derzeit übliches Medium)



Lichtwellenleiter



- Aufbau Lichtwellenleiter
 - Kern (hohe optische Dichte)
 - Mantel (geringere optische Dichte)
 - Schutzschicht (Kunststoff)
- Bilder
 - LWL-Paare (für Hin- und Rückweg)
 - ST-Stecker (links), SC-Stecker (r)
 - Beleuchtet mit Laser oder LED
- Resistent gegen elektromagnetische Interferenz
- Abhörsicher(er)

Lichtwellenleiter: Moden

- Moden sind Wege, die das Licht in einer Faser nehmen kann.
- Moden sind abhängig von
 - Lichtspektrum (Wellenlängen)
 - Einstrahlwinkel
 - Brechzahlprofil
- Monomodefasern: sehr kleiner Kern, verlangen präzise Lichtquellen (Laserdioden mit $\lambda = 1300$ oder 1550 nm)
- Multimodefasern: Stufenindex, Gradientenindex (häufiger)
- Störeinflüsse:
 - Modendispersion,
 - Materialdispersion

Fragen zur Bitübertragungsschicht (1/2)

- Wieso ist die PIN-Festlegung Protokollbestandteil der Ebene 1?
- Welche Übertragungsmedien können Shared Media sein?
- Was besagt das Abtasttheorem?
- Welche zwei Bandbreitenbegriffe gibt es?
- Wodurch wird die Übertragungsrate beeinflusst?
- Wie unterscheiden sich Bitrate und Baud bei der Manchester Codierung?
- Was bedeutet das Bandbreitenlängenprodukt bei Medien?

Fragen zur Bitübertragungsschicht (2/2)

- Welche Trägermodulationsarten gibt es?
- Welche Teilschritte umfasst die Digitalisierung analoger Signale? Unterschiede synchroner und asynchroner Übertragung?
- Nennen Sie wesentliche Störeinflüsse bei elektrischen Leitern.